Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Робототехника и комплексная автоматизация»

КАФЕДРА «Теория механизмов и машин»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

«Проектирование, исследование и прототипирование механизма посадки семян»

Бригада: **РК6-52Б-1**
(группа) _____ (подпись, дата) _____ (И.О. Фамилия)

Руководитель курсового проекта _____ (подпись, дата) **Подчасов Е.О.** (И.О. Фамилия)

Консультант _____ (подпись, дата) **Подчасов Е.О.** (И.О. Фамилия)

Москва, 2024 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
(Индекс)

_____ _____
(подпись) (И.О.Фамилия)
« _____» _____20 ____г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине Прикладная механика
Студенты группы РК6-52Б:

Амелин Георгий Андреевич,
Селиванова Александра
Васильевна, Лупенков Алексей
Александрович, Шагаев Максим
Николаевич, Синявский Иван
Дмитриевич, Габдулвалеев Эмиль
Фаридович; студент РК6-51Б
Исхакова Екатерина Димовна

Тема курсового проекта Проектирование, исследование и изготовление механизма посадки семян сельскохозяйсвтенных культур.

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____

График выполнения проекта: 25% к 3 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Задание Разработать техническое задание на проектирование механизма, провести расчёт и конструирование его элементов, изготовить макет изделия.

Оформление курсового проекта:
Расчетно-пояснительная записка на 39 листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
Видеозапись работы механизма, презентация на тринадцати слайдах, макет

Дата выдачи задания « 04 » сентября 2024 г.

Руководитель курсового проекта _____ **Подчасов Е.О.**
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____ Селиванова А.В.
(подпись, дата) (И.О. Фамилия)

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка курсовой работе “Проектирование механизма посадки семян” содержит 39 страниц машинного текста, 48 рисунков. Состоит из 3 частей, для написания было использовано 11 источников.

Ключевые слова: кулисно-рычажный механизм; метрический синтез; силовой расчет; рабочее проектирование; эпюры сил; оптимизация звеньев.

В пояснительной записке приведено: определение назначения проектируемого механизма, особенности механизма, метрический синтез, кинематический анализ, силовой расчет, оптимизация конструкции звеньев.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
1 Поисковая НИР 7
1.1 Описание назначения механизма 7
1.2 Критерии проектирования и исходные данные 7
2 Эскизное проектирование 8
2.1 Структурная схема механизма 8
2.2 Метрический синтез 12
2.3 Кинематический анализ 14
2.4 Первичный силовой расчет 18
2.5 Определение сечений 20
2.6 Уточняющий силовой расчет 23
3 Рабочее проектирование 25
3.1 Получение моделей звеньев 25
3.2 Конечно-элементный силовой расчет звеньев 32
3.3 Чертежи моделей 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 39

ВВЕДЕНИЕ

В качестве исходных данных к выполнению проекта была предложена схема кулисно-рычажного механизма.

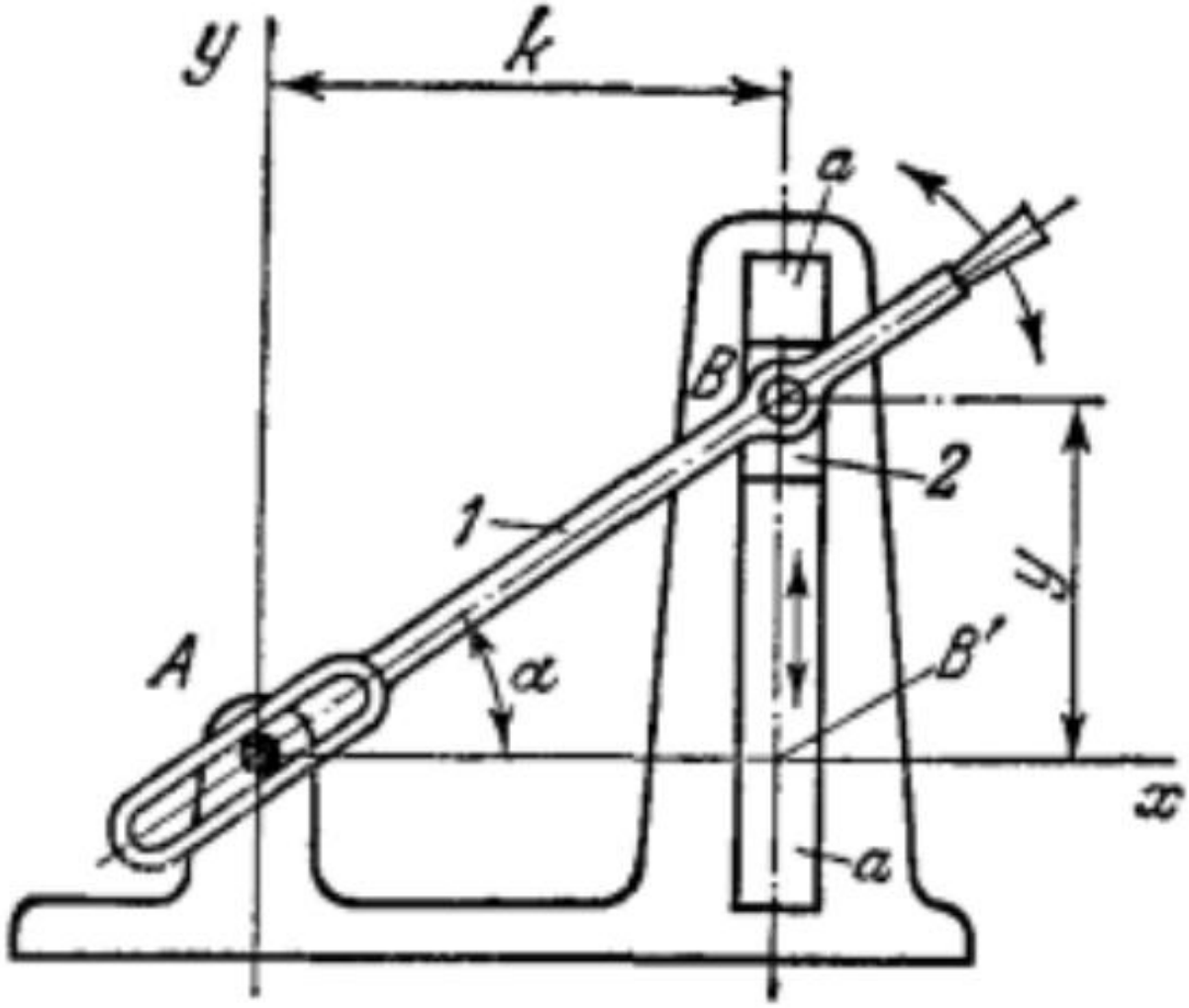


Рис. 1: схема механизма.

Кулиса (1) скользит своей прорезью по укрепленному в стойке пальцу. Кулиса (1) входит во вращательную пару B с ползуном (2), который движется возвратно-поступательно в прямолинейных вертикальных направляющих стойки.

Ручка присоединена к кулисе и двигается по эллипсу и ограничивается в движении камнем с пальцем.

Переменное расстояние AB равно $AB = k \cdot \sec \alpha$.

Ход у ползуна B от крайнего нижнего положения B’ равен $y = k \cdot tg\alpha$,
где α – угол, образуемый осью AB кулисы с осью Ax.

Такой механизм можно использовать двумя способами.
Первый из них – использовать в качестве выходного рабочего звена ползун 2, чья работа будет заключаться в подъеме и опускании некоторой детали.
Второй способ использования – назначить рабочей областью изменение длины свободной части кулисы после крепления к стойке.

Для каждого из вышеперечисленных способов было придумано два варианта использования:

1) Штамп для тиснения. Для реализации нужно предусмотреть достаточный вес штампа и возможность беспроблемного его поднимания за ручку после выполнения работы.

2) Тележка. При опускании ручки часть кулисы продвигается вперед, это можно использовать для удобного поднятия тяжелых грузов.

3) Механизм вскапывания. В момент опускания ручки часть кулисы резко входит в землю, обеспечивая вскапывание.

Было принято решение использовать механизм для удобной и строгой посадки культурных растений в слой почвы, не повреждая его.

Таким образом, **назначение механизма**: механизация посадки культурного растения и повышение урожайности. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Определить назначение и параметры механизма;

Получить набор моделей работы данного механизма;

Провести силовые расчеты его звеньев;

Получить трехмерные модели его звеньев.

1 Поисковая НИР

1.1 Описание назначения механизма

Существующие методы посадки семян (ручной труд или устаревшие механизмы) могут характеризоваться низкой производительностью, неравномерностью распределения семян, высокой трудоемкостью и, как следствие, высокими затратами на посевные работы. Это приводит к снижению урожайности, неэффективному использованию посевного материала и увеличению себестоимости продукции. Разработка и внедрение современного механизма для посадки семян является важным шагом для повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, т.к. позволит получить следующие преимущества.

1.2 Критерии проектирования и исходные данные

При проектировании механизма следует учитывать качественные и количественные критерии. К качественным критериям относятся:

Материал: пластик

Трактор, к которому прикрепляется механизм - Ростсельмаш RSM 2375, его ширина колеи – 1.8 м.

Выбранная для посадки ку-льтура: сахарная свекла.



Рис. 2 – схема посадки с минимальными расстояниями

Количественные критерии:

Максимальная возможная масса: 70 кг.

Расстояние между двумя «посадками» - 10 см, глубина посадки – 5 см

2 Эскизное проектирование

2.1 Структурная схема механизма

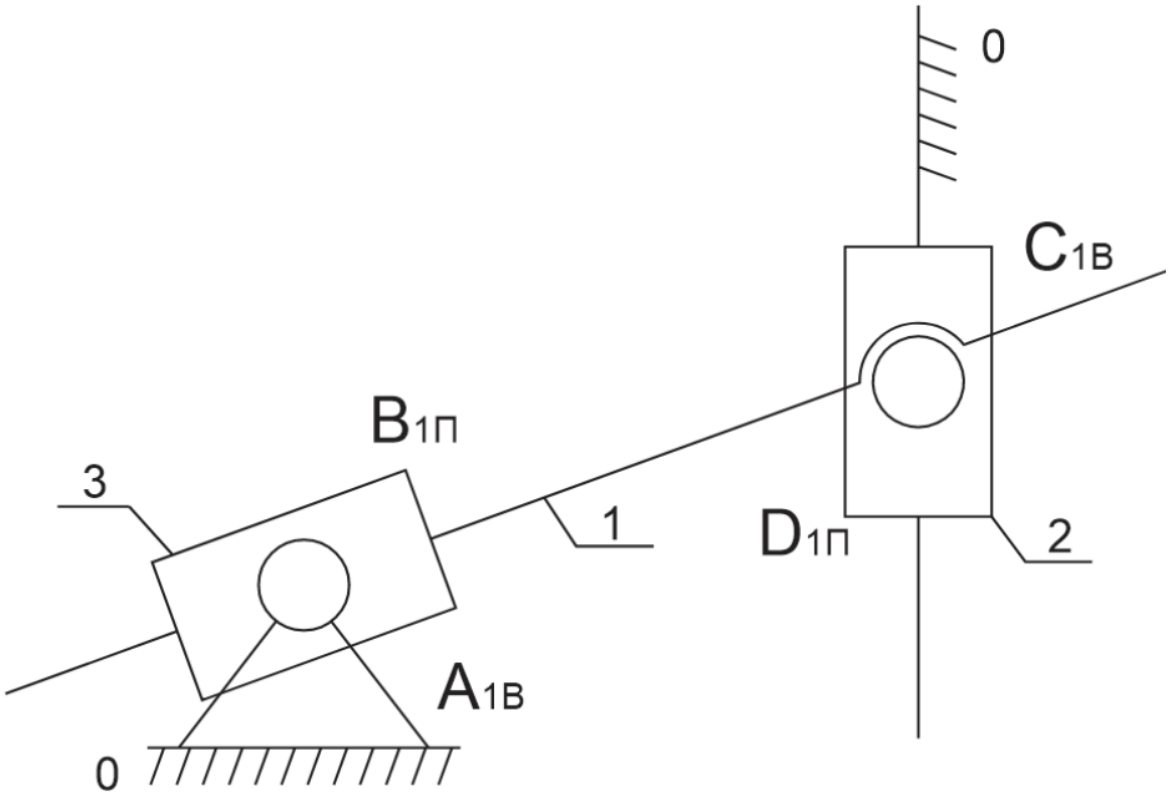


Рис. 3 — Структурная схема механизма.

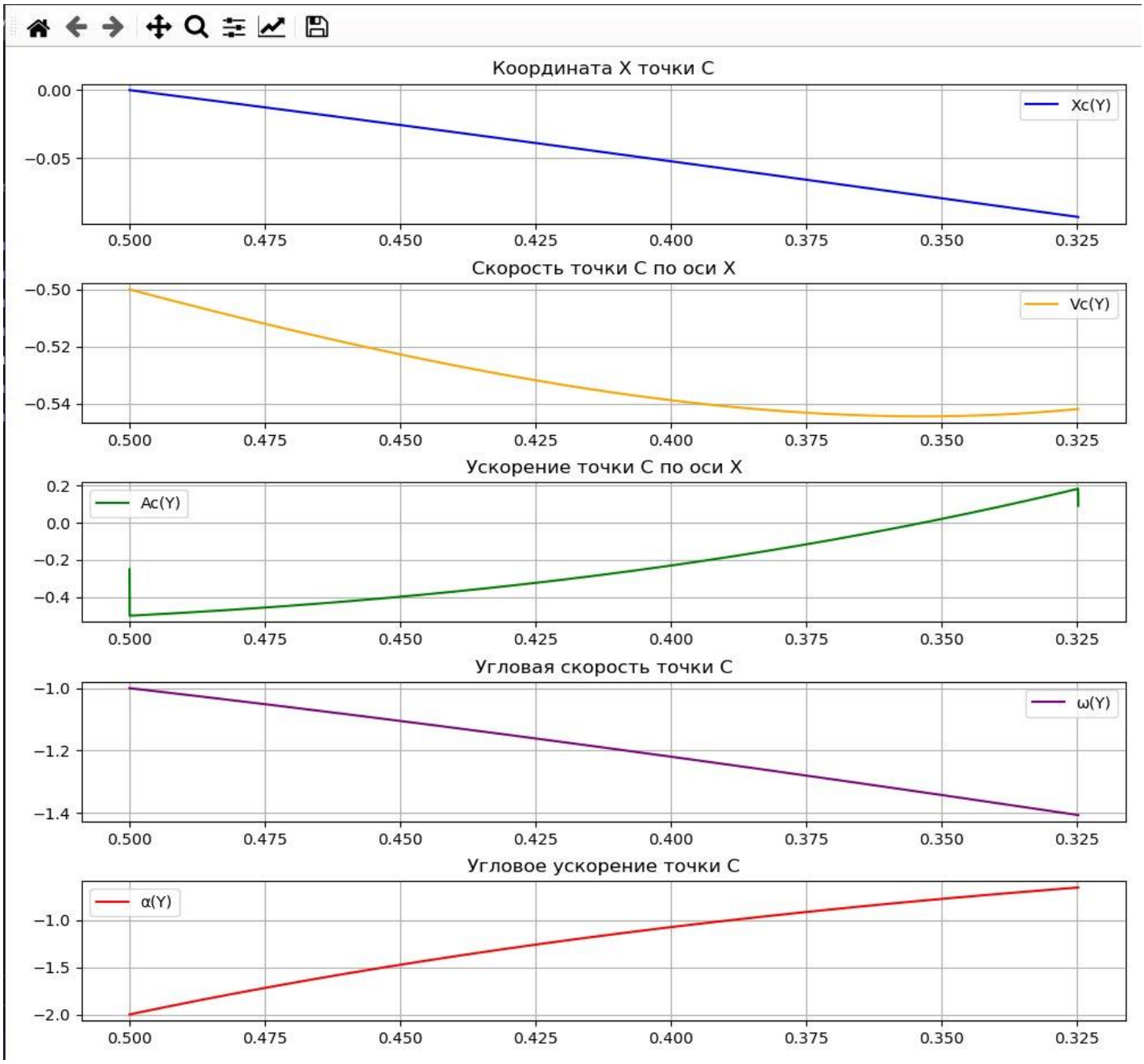


Рис. 4 — Координаты, скорости и ускорения
«сажающего» конца трубки.

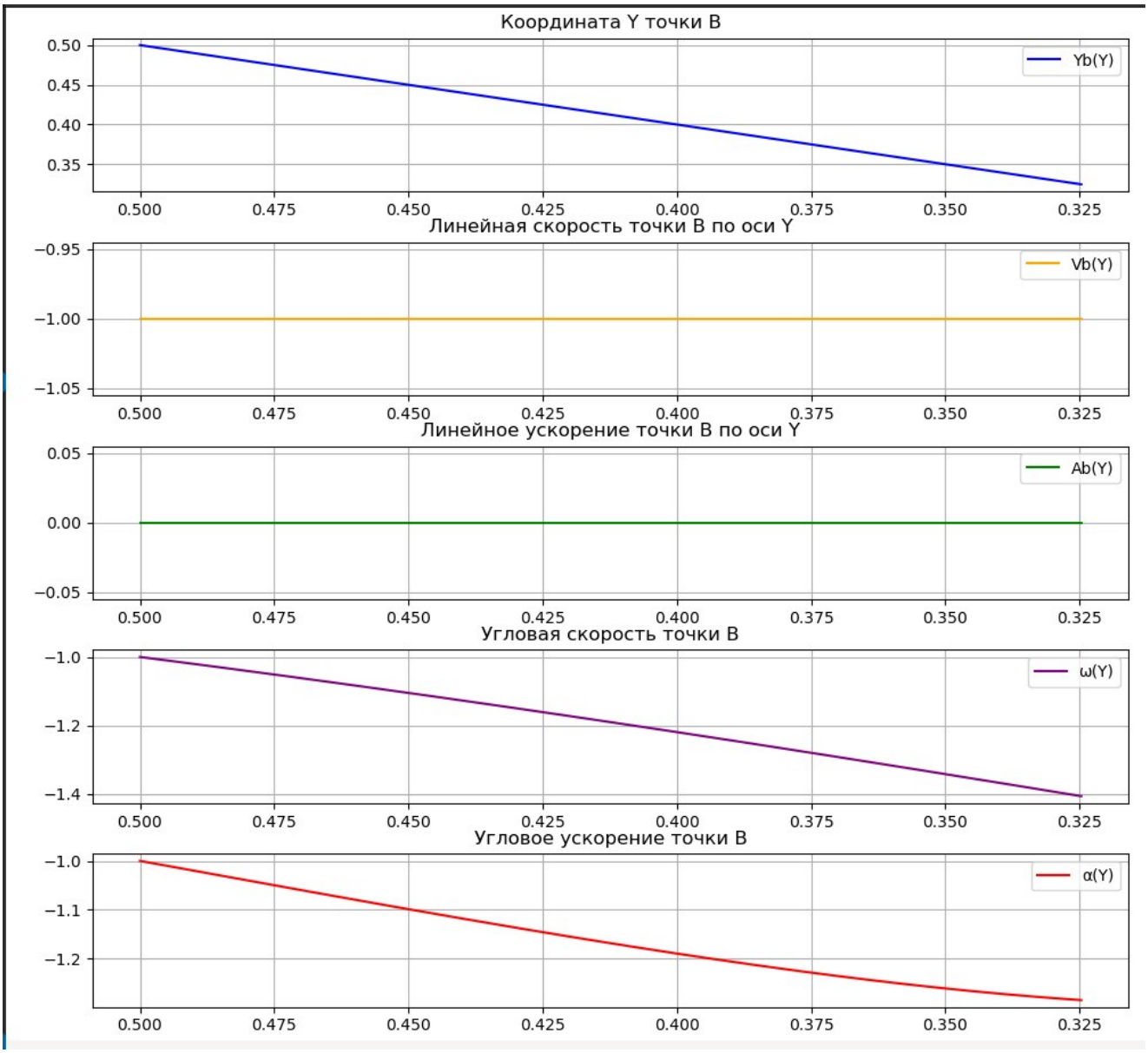


Рис. 5 — Траектория, скорость, ускорение камня.

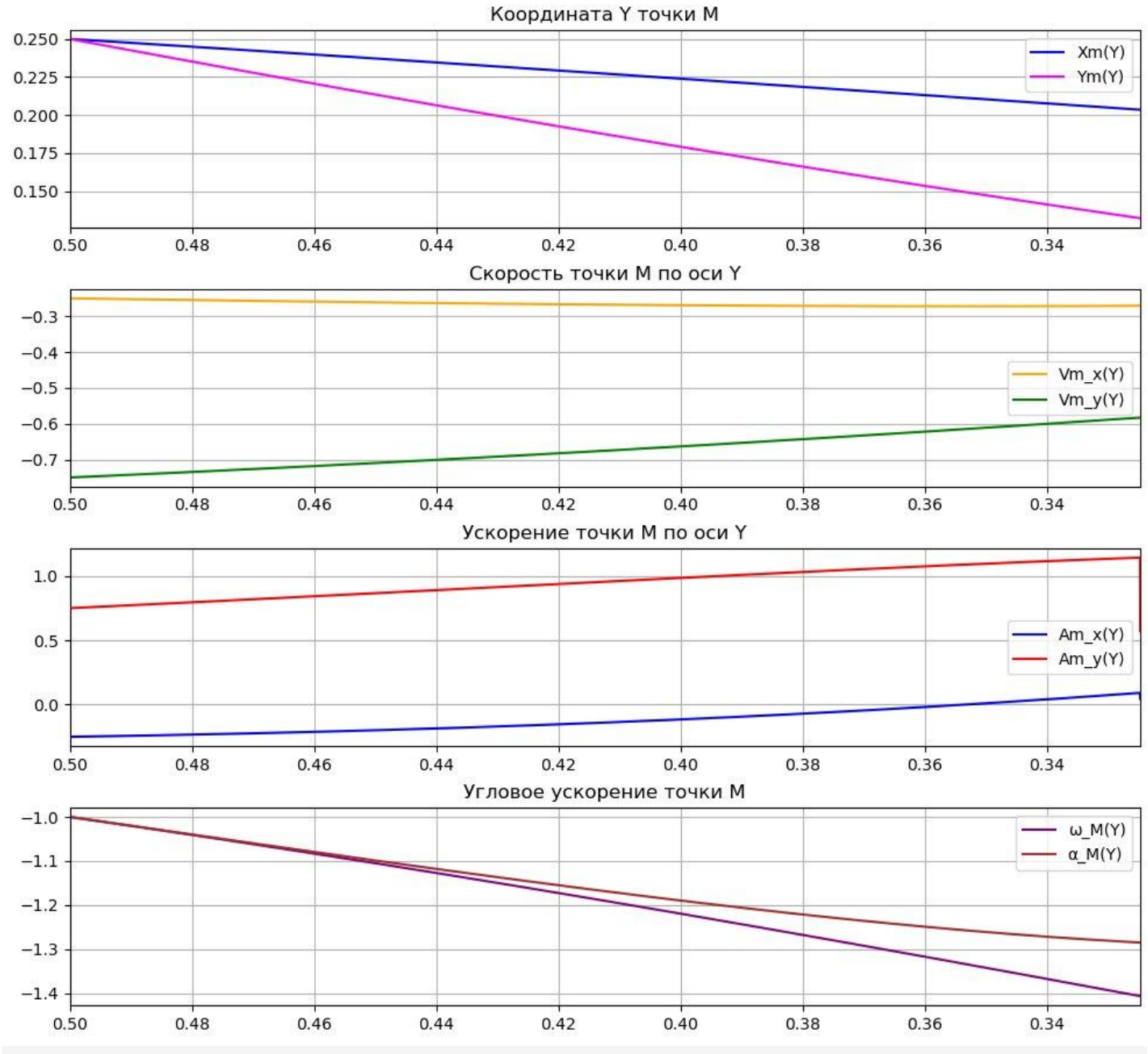


Рис. 6 — Координата, скорость, ускорение «середины» трубки.

2.2 Метрический синтез

Цель метрического синтеза механизма — определение размеров механизма и положений его входного звена наилучшим образом, удовлетворяющих заданным условиям и обеспечивающих наилучшее (оптимальное) сочетание качественных показателей.

Изменяя расстояние k между точкой A и вертикальной частью стойки, а также угол наклона, было определено, что оптимальные значения k и длины кулисы равны соответственно 0,5 м и 0,7 м. Для того, чтобы траектория движения конца кулисы была наиболее приближена к прямой, угол наклона ограничивается значениями 33 и 45 градусов.

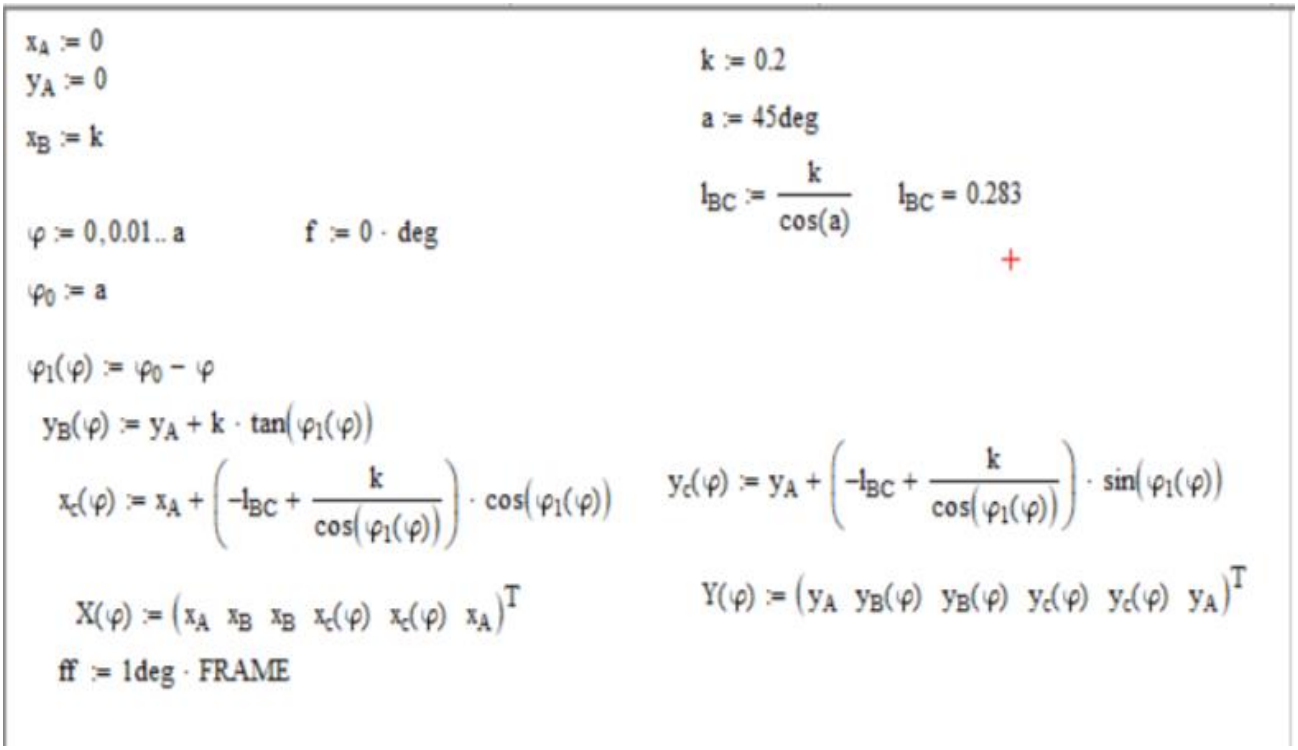


Рис. 7 -Подбор параметров для k и AB

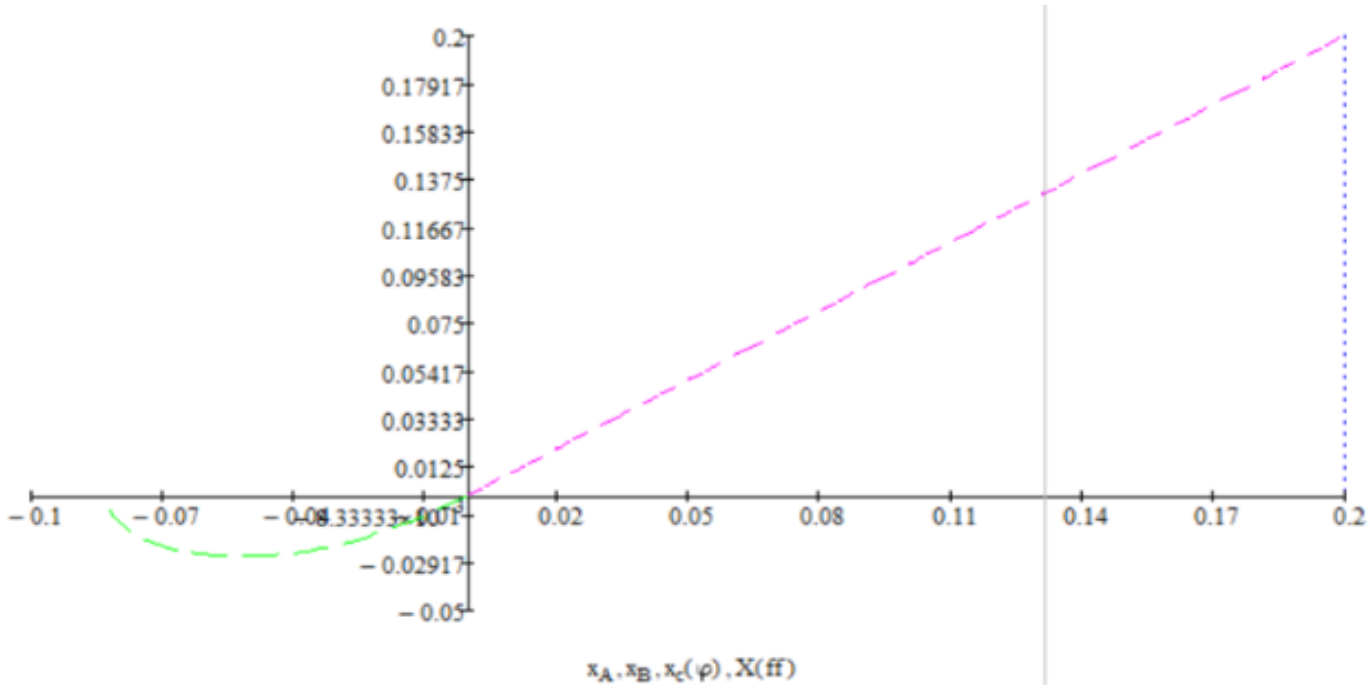


Рис. 8 - Траектория движения

2.3 Кинематический анализ

AB=sec α * k y=k * tg α

AB = t/tg sec C(t cos a; t sin a) – координата конца в верхнем положении точки B

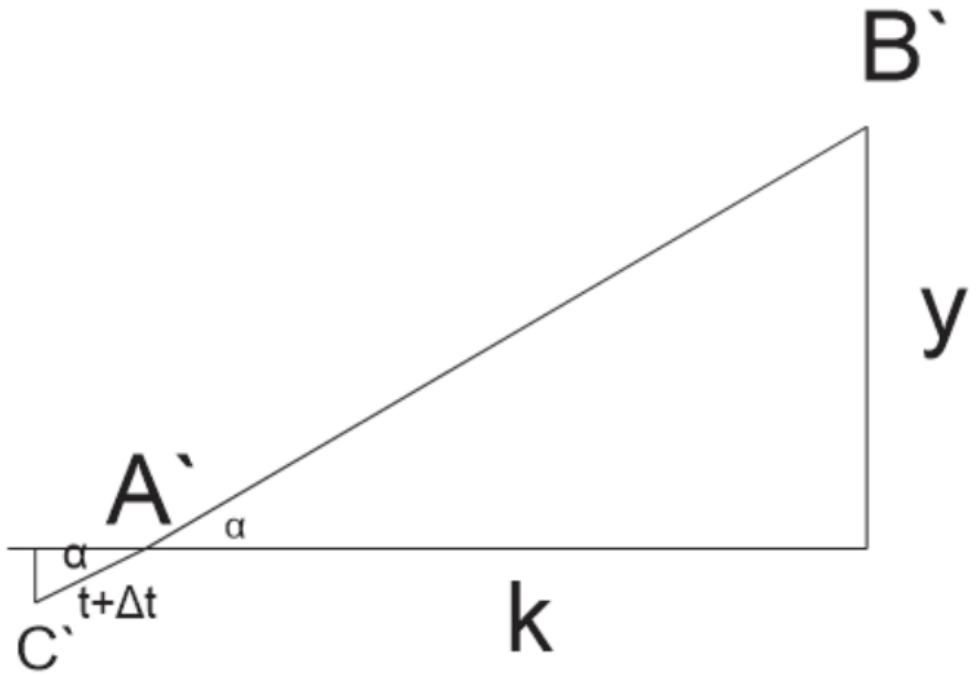


Рис. 9 - Схема изменения движения звена

Теперь найдём Δt:

$$\Delta t = AB - A`B`$$

$$\Delta t = AB - \frac{y}{tg\,\alpha} sec\,\alpha \qquad AB = sec\,\alpha * k \Rightarrow$$

$$\Delta t = k\,sec\,a - \frac{y}{tg\,\alpha} sec\,\alpha$$

$$\Delta xC = cos\,\alpha\,(k\,sec\,a - \frac{y}{tg\,\alpha} sec\,\alpha) = k\frac{cos\,\alpha}{cos\,a} - \frac{y}{tg\,\alpha} sec\,\alpha$$

$$\Delta yC = sin\,\alpha\,(k\,sec\,a - \frac{y}{tg\,\alpha} sec\,\alpha) = k\frac{sin\,\alpha}{cos\,a} - y$$

Найдем координаты движения точки C, точки D (конец ручки) и точки M (середина отрезка AB):

$$\Delta x_c = K \cdot \frac{cos\beta}{cos\alpha} - \frac{y}{tg\beta} \qquad \Delta y_c = K \cdot \frac{sin\beta}{cos\alpha} - y$$

$\beta = \alpha + \omega t$, где t - время, α - начальный угол, ω = const - угловая скорость

Таким образом, получаем координаты точки C в любой момент времени:

$$x_c = K \cdot (\frac{cos(\alpha+\omega t)}{cos\alpha} - 1) - T \cdot cos\alpha$$

$$y_c = K \cdot (\frac{sin(\alpha+\omega t)}{cos\alpha} - tg(\alpha + \omega t)) - T \cdot sin\alpha$$

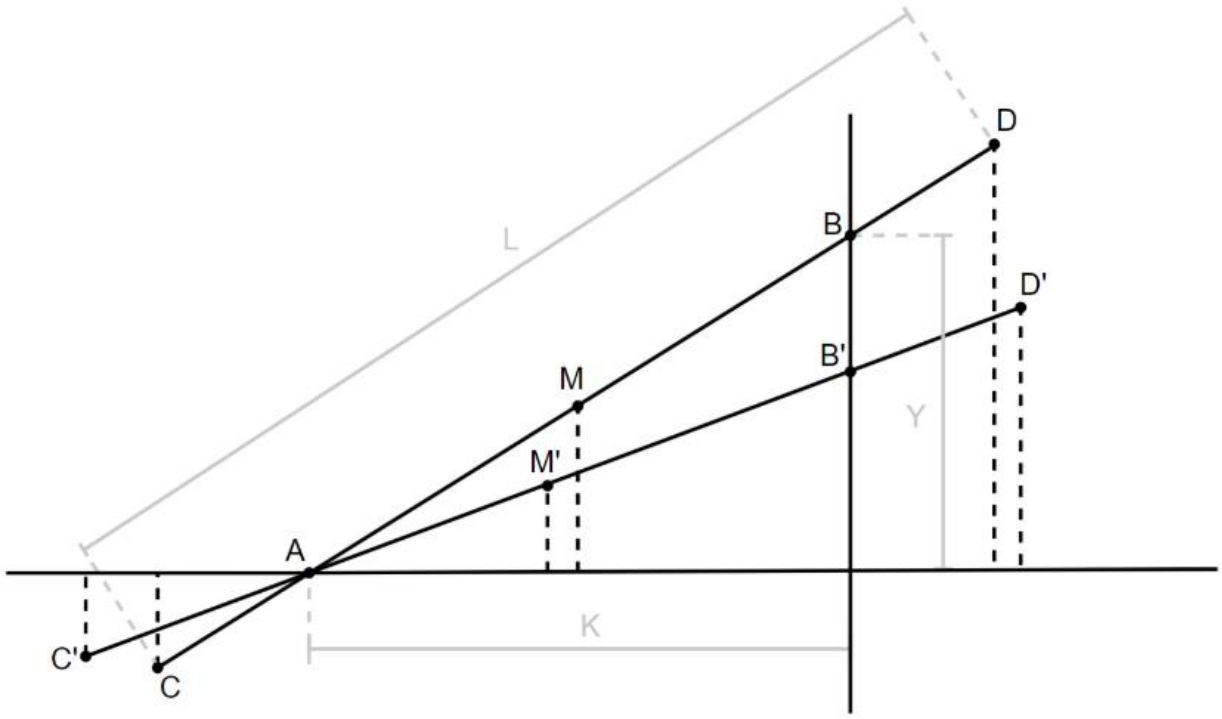


Рис. 10 - Схема расчета координат кулисы с отмеченной серединой

Далее, используя свойства подобных треугольников определим координаты для точек M и D:

$$\frac{|x_C|}{|x_M|} = \frac{AC}{AM} \Rightarrow \frac{|x_M|}{|x_C|} = \frac{0.5L-AC}{AC} = \frac{L}{2AC} - 1 \Rightarrow x_M = x_C \cdot \left(1 - \frac{L}{2AC}\right),$$

знак меняется потому что в расчетах мы принимаем за систему отсчета СК с центром в точке A так, что ось x направлена вдоль базовой поверхности, а ось y - перпендикулярно ей; поэтому при переходе от точки c к точкам D и M нам необходимо сменить знак, чтобы сохранить правильность вычислений.

Таким образом, получаем все необходимые формулы для координат:

$$y_M = y_C \cdot \left(1 - \frac{L}{2AC}\right), \quad x_D = x_C \cdot \left(1 - \frac{L}{AC}\right), \quad y_D = y_C \cdot \left(1 - \frac{L}{AC}\right)$$

Значение AC легко выразить через координаты точки C: $AC = \sqrt{x_c^2 + y_c^2}$

Взяв от соответствующих координат первые и вторые производные получим скорости и ускорения точек C, M и D:

$$v_c = \omega K \cdot \sqrt{\frac{1}{cos^2\alpha} - \frac{2}{cos\alpha \cdot cos(\alpha+\omega t)} + \frac{1}{cos^4(\alpha+\omega t)}}$$

$$a_c = \omega^2 K \cdot \sqrt{\frac{1}{cos^2\alpha} + \frac{4sin^2(\alpha+\omega t)}{cos^6(\alpha+\omega t)} + \frac{4sin^2(\alpha+\omega t)}{cos\alpha \cdot cos^3(\alpha+\omega t)}}$$

$$v_{Mx} = v_{Xc} - \frac{v_{Xc}L\cdot(x_c^2+y_c^2) - x_cL\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})}{2\cdot(x_c^2+y_c^2)\cdot\sqrt{x_c^2+y_c^2}}$$

$$v_{My} = v_{Yc} - \frac{v_{Yc}L\cdot(x_c^2+y_c^2) - y_cL\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})}{2\cdot(x_c^2+y_c^2)\cdot\sqrt{x_c^2+y_c^2}}$$

$$v_M = \sqrt{v_{Mx}^2 + v_{My}^2}$$

$$v_{Dx} = v_{Xc} - \frac{v_{Xc}L\cdot(x_c^{\,2}+y_c^{\,2}) - x_cL\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})}{(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})\cdot\sqrt{x_c^{\,2}+y_c^{\,2}}}$$

$$v_{Dy} = v_{Yc} - \frac{v_{Yc}L\cdot(x_c^{\,2}+y_c^{\,2}) - y_cL\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})}{(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})\cdot\sqrt{x_c^{\,2}+y_c^{\,2}}}$$

$$v_D = \sqrt{v_{Dx}^{\,2} + v_{Dy}^{\,2}}$$

$$a_{Mx} = a_{Xc} - \frac{a_{Xc}\cdot L}{2\sqrt{x_c^{\,2}+y_c^{\,2}}} + \frac{2v_{Xc}L\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc}) + x_cL\cdot(v_{Xc}^{\,2}+v_{Yc}^{\,2}+x_ca_{Xc}+y_ca_{Yc})}{2\cdot(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{3}{2}}} - \frac{3x_cL(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})^2}{2\cdot(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{5}{2}}}$$

$$a_{My} = a_{Yc} - \frac{a_{Yc}\cdot L}{2\sqrt{x_c^{\,2}+y_c^{\,2}}} + \frac{2v_{Yc}L\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc}) + y_cL\cdot(v_{Xc}^{\,2}+v_{Yc}^{\,2}+x_ca_{Xc}+y_ca_{Yc})}{2\cdot(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{3}{2}}} - \frac{3y_cL(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})^2}{2\cdot(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{5}{2}}}$$

$$a_M = \sqrt{a_{Mx}^{\,2} + a_{My}^{\,2}}$$

$$a_{Dx} = a_{Xc} - \frac{a_{Xc}\cdot L}{\sqrt{x_c^{\,2}+y_c^{\,2}}} + \frac{2v_{Xc}L\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc}) + x_cL\cdot(v_{Xc}^{\,2}+v_{Yc}^{\,2}+x_ca_{Xc}+y_ca_{Yc})}{(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{3}{2}}} - \frac{3x_cL(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})^2}{(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{5}{2}}}$$

$$a_{Dy} = a_{Yc} - \frac{a_{Yc}\cdot L}{\sqrt{x_c^{\,2}+y_c^{\,2}}} + \frac{2v_{Yc}L\cdot(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc}) + y_cL\cdot(v_{Xc}^{\,2}+v_{Yc}^{\,2}+x_ca_{Xc}+y_ca_{Yc})}{(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{3}{2}}} - \frac{3y_cL(x_cv_{Xc}+y_cv_{Yc})^2}{(x_c^{\,2}+y_c^{\,2})^{\frac{5}{2}}}$$

$$a_D = \sqrt{a_{Dx}^{\,2} + a_{Dy}^{\,2}}$$

2.4 Первичный силовой расчет

В задачу силового расчета входит определение всех сил и моментов пар сил, которые приложенных к каждому отдельному звену механизма. Эти силы или моменты надо знать для расчета на прочность отдельных звеньев механизма или их частей (деталей).

$F_{земл}$ – сила реакции почвы на конец кулисы при движении. Максимальное значение, которое будет использоваться в дальнейших расчётах, - 7,61Н.

Силы для структурной группы II13ВПВ(моменты считаются вокруг точки А):

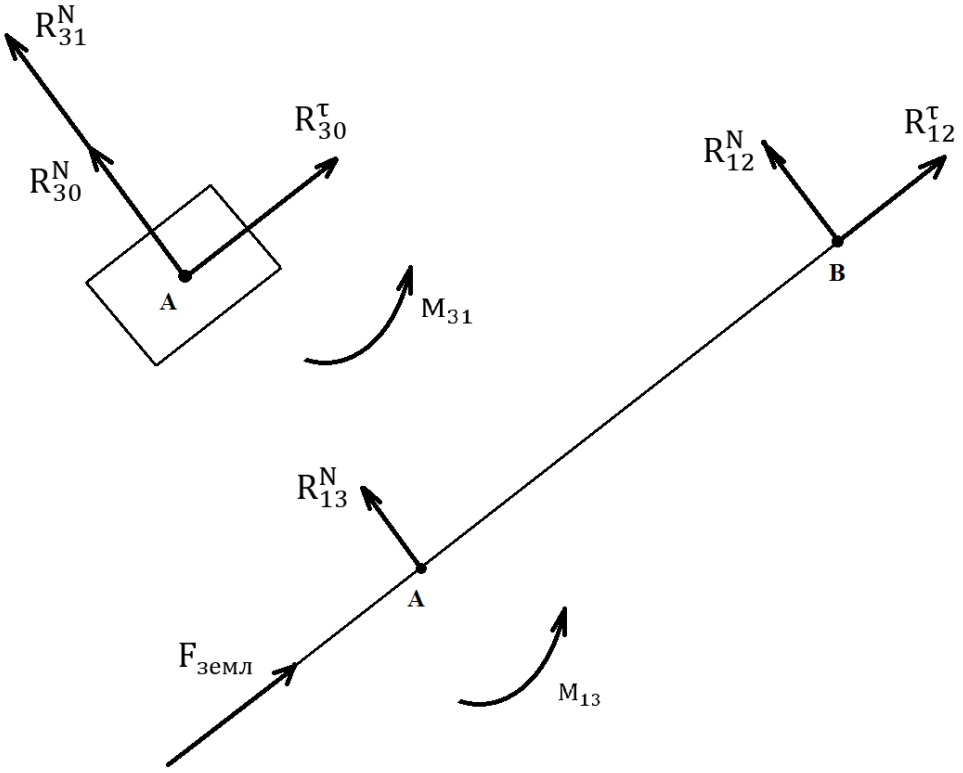


Рис. 11 - Силы и моменты

$$\sum F_3^N = R_{30}^N + R_{31}^N = 0$$

$$\sum F_3^\tau = R_{30}^\tau = 0$$

$$\sum M_3^A = M_{31} = 0$$

$$\sum F_1^N = R_{13}^N + R_{12}^N = 0$$

$$\sum F_1^\tau = F_{земл} + R_{12}^\tau = 0$$

$$\sum M_1^A = R_{12}^N \cdot AB + M_{13} = 0$$

R_{30}^N	R_{30}^τ	M_{31}	R_{31}^N	R_{12}^N	R_{12}^τ	
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	-1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	$-F_{земл}$
0	0	-1	0	AB	0	0

$$M_{31} = 0$$

$$R_{12}^N = 0$$

$$R_{13}^\tau = 0$$

$$R_{30}^\tau = 0$$

$$R_{30}^N = 0$$

$$R_{12}^\tau = -F_{земл}$$

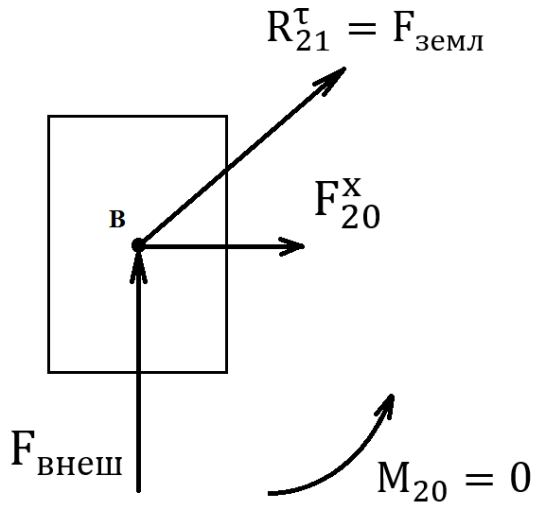


Рис. 12 - для 2 звена (моменты вокруг В; но все моменты нулевые):

$$\overrightarrow{F_{внеш}} + \overrightarrow{F_{20}^{x}} + \overrightarrow{F_{земл}} = 0$$

$$F_{внеш} = F_{земл}^{y}$$

2.5 Определение сечений

$$\sigma = \frac{N}{A} + \left(\frac{M}{\omega}\right)$$

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{F_{земл}}{A}$$

$$\frac{F_{земл}}{A} = \frac{\sigma_m}{n},\ A = \frac{n \cdot F_{земл}}{\sigma_m}$$

Для выбранного материала n = 3, σ_m=120Мпа.

Минимальное допустимое значение A = 0.19 мм^2.

$A = \pi\delta d$

Учитывая, что отверстие должно быть диаметром 6,5 мм для беспроблемного прохождения семечка, а также проверяя все подобранные значения в прочностном расчете (т.к. деталь длинная и тонкая, необходимо проверить, чтобы она при заданных нагрузках не изгибалась), методом перебора получаем следующие значения:
d = 9 мм, $\delta = 5$ мм.

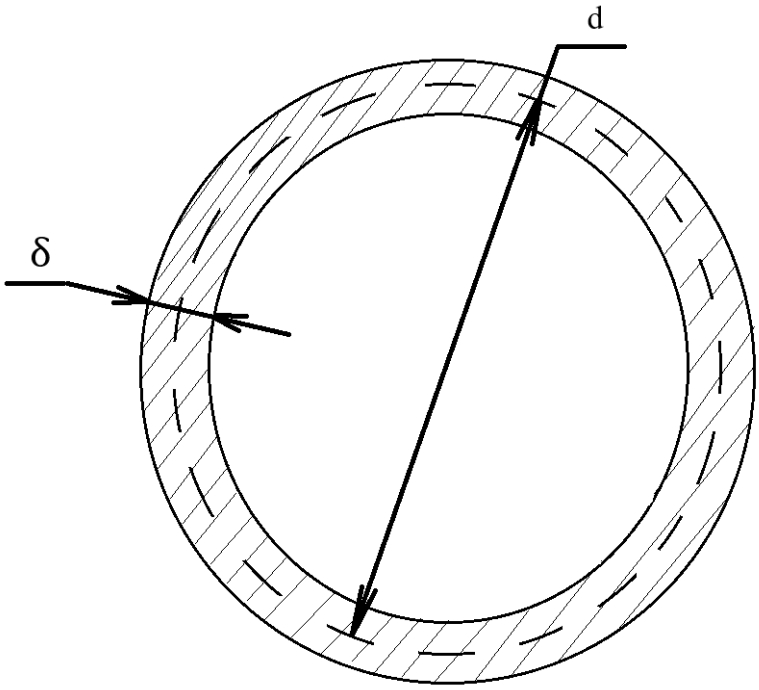


Рис. 13 - Сечение трубки.



Рис. 14 - Расчет стержня

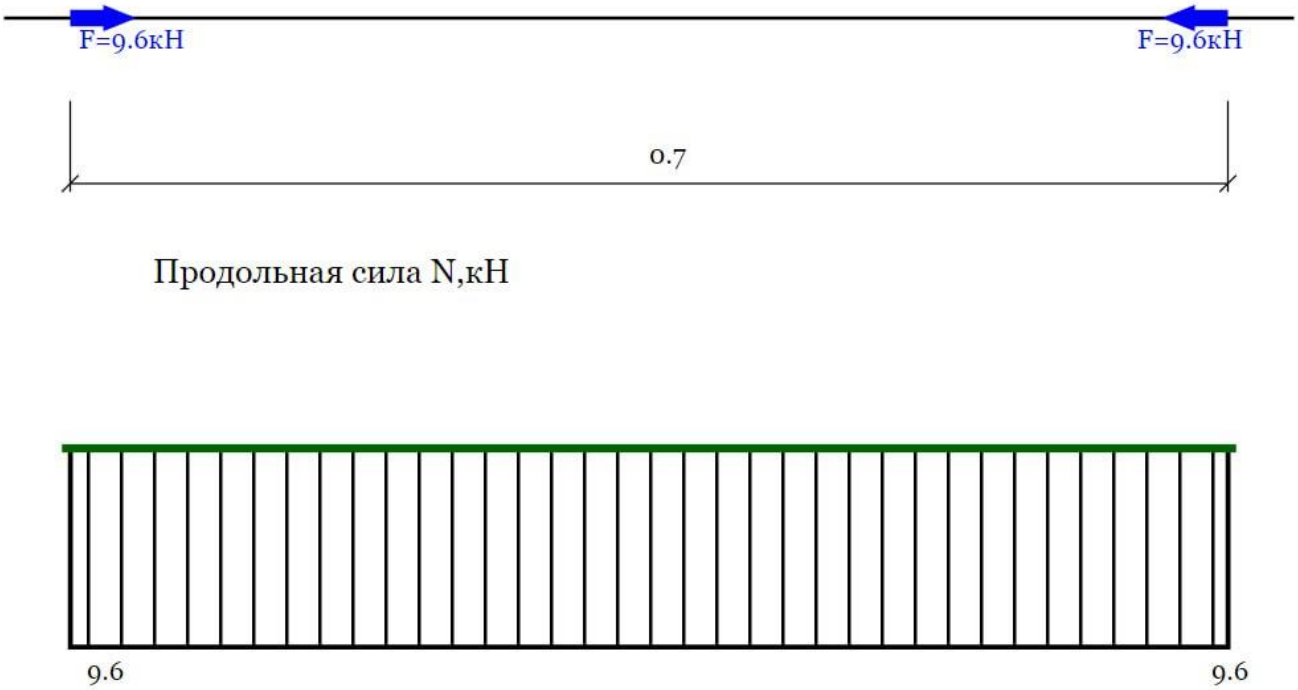


Рис. 15 – Эпюра стержня.

2.6 Уточняющий силовой расчет

Примем массы и моменты инерции звеньев следующими:

m1 = 1.9·10-4 кг, m2 = 1 кг, m3 = 1 кг;

J1 = 6.8·10-7 кг·м2, J2 = 0.01 кг·м2, J3 = 0.01 кг·м2.

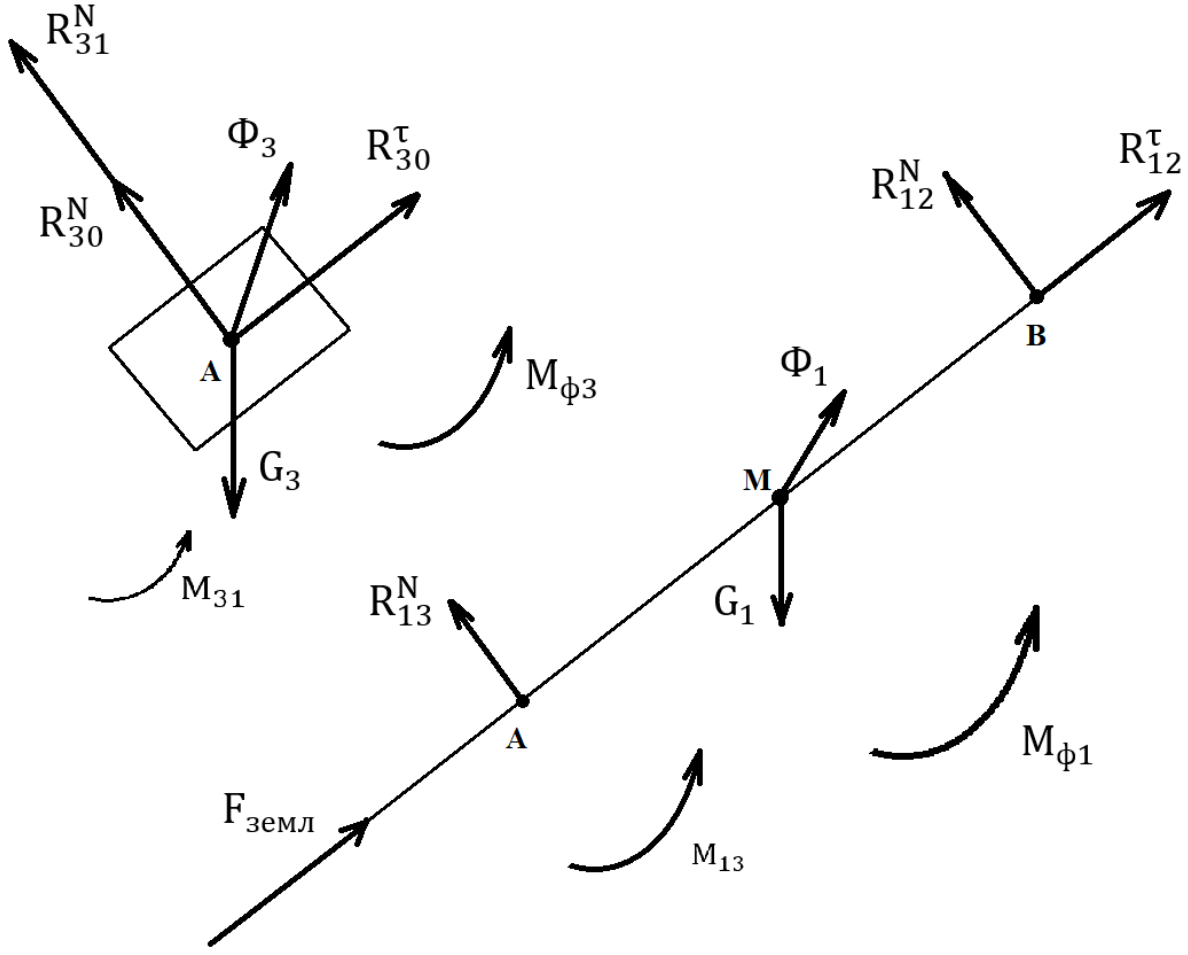


Рис. 16 – Уточнённый силовой расчет для структурной группы ПВП

$$\sum F_3^N = R_{31}^N + R_{30}^N + \Phi_3 \sin\alpha - G_3 \sin\alpha = 0$$

$$\sum F_3^\tau = R_{30}^\tau + \Phi_3 \cos\alpha - G_3 \cos\alpha = 0$$

$$\sum M_3^A = M_{31} + M_{\phi 3} = 0$$

$$\sum F_1^N = R_{13}^N + R_{12}^N + \Phi_1 \sin\alpha - G_1 \sin\alpha = 0$$

$$\sum F_1^\tau = F_{земл} + R_{12}^\tau + \Phi_1 \cos\alpha - G_1 \cos\alpha = 0$$

$$\sum M_1^A = M_{13} + R_{12}^N \cdot AB + \Phi_1 \cdot \sin\alpha \cdot AM - G_1 \sin\alpha \cdot AM + M_{\phi 1} = 0$$

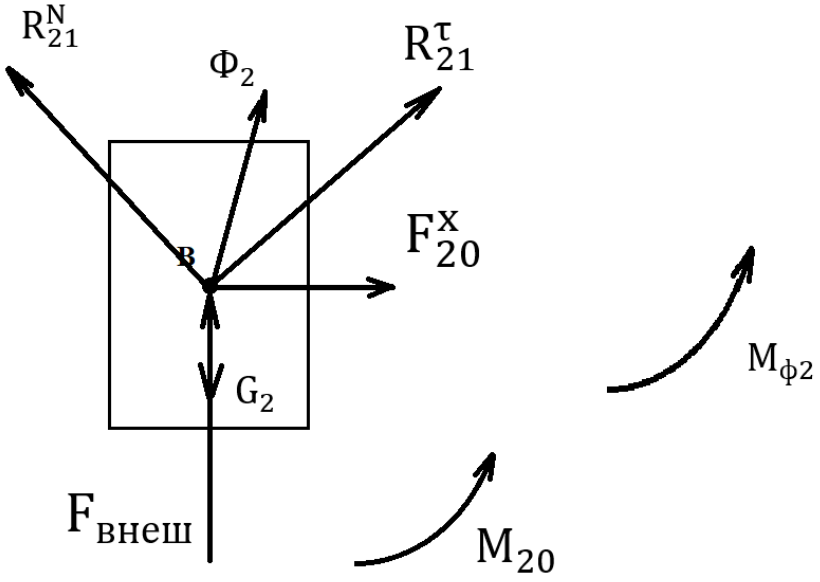


Рис. 17 – Уточнённый силовой расчет для 2 звена

$$\sum F_2^x = R_{21}^\tau \cos\alpha - R_{21}^N \cos\alpha + \Phi_2 \cos\alpha + R_{20}^x = 0$$

$$\sum F_2^y = R_{21}^\tau \sin\alpha + R_{21}^N \sin\alpha + F_{внеш} - G_2 + \Phi_2 \sin\alpha = 0$$

$$\sum M_2 = M_{20} + M_{\phi 2} = 0$$

3 Рабочее проектирование

3.1 Получение моделей звеньев

Модели звеньев строились с использованием полученных на этапе эскизного проектирования соответствующих сечений.

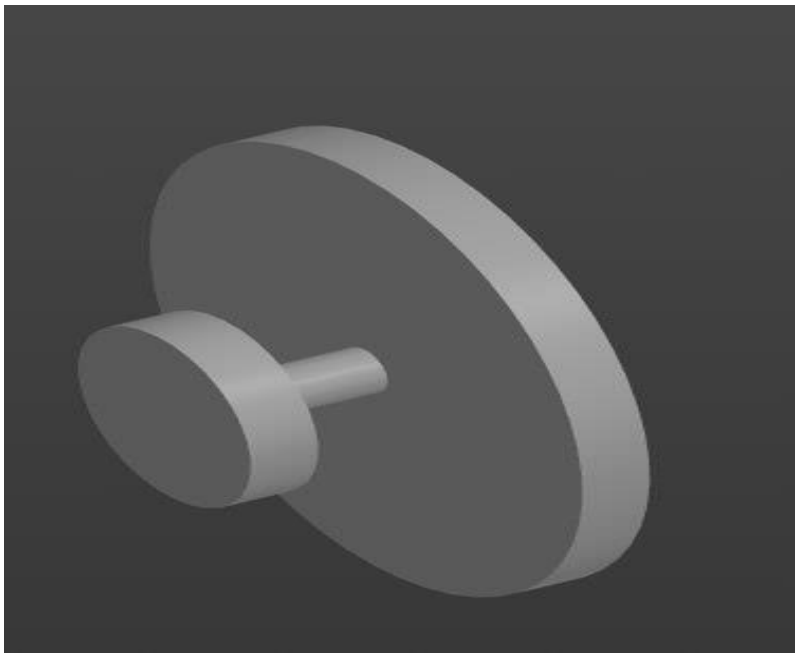


Рис. 18 - Вал с шестерней и шкивом

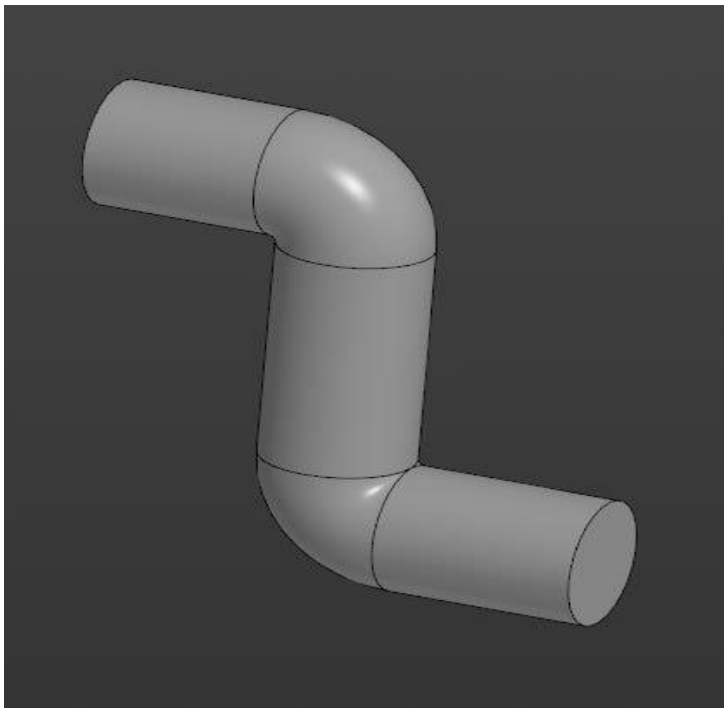


Рис. 19 - Червяк для перемещения

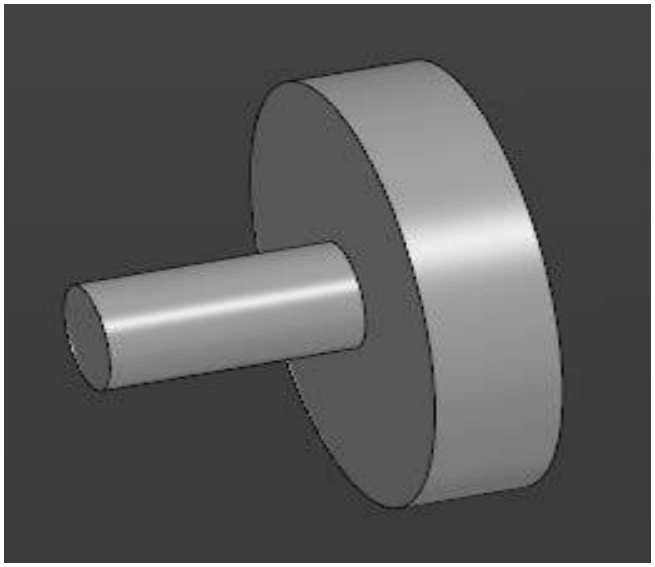


Рис. 20 - Шестерня с валом

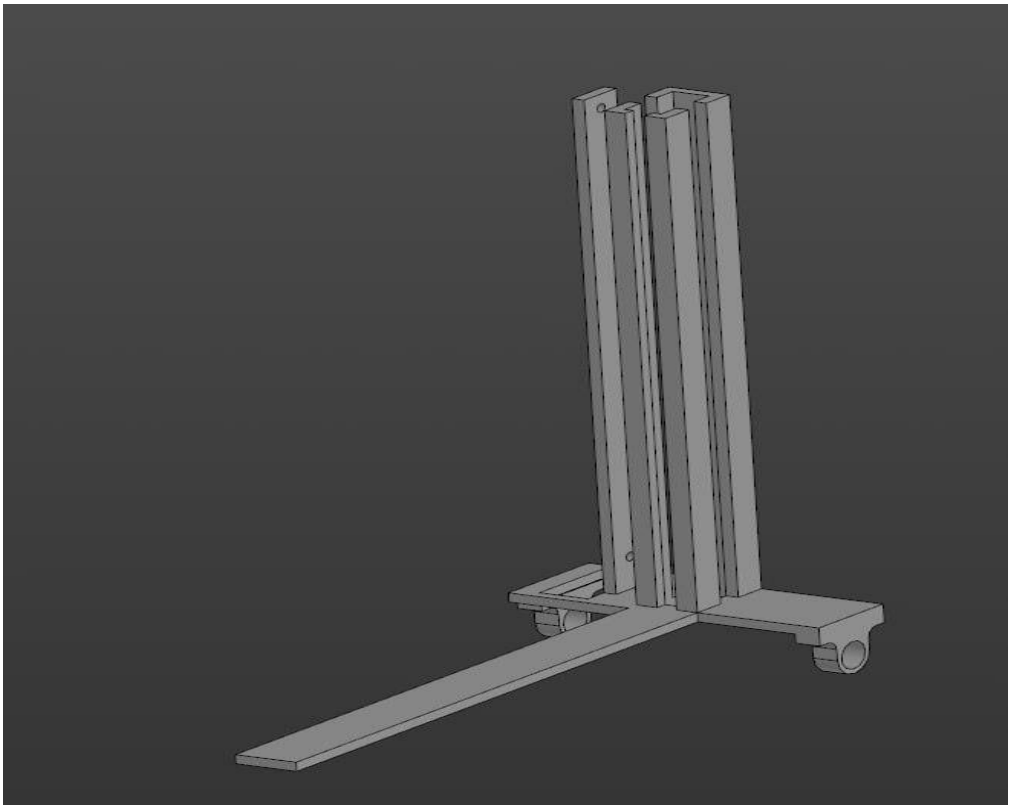


Рис. 21 - Стойка с пластиной

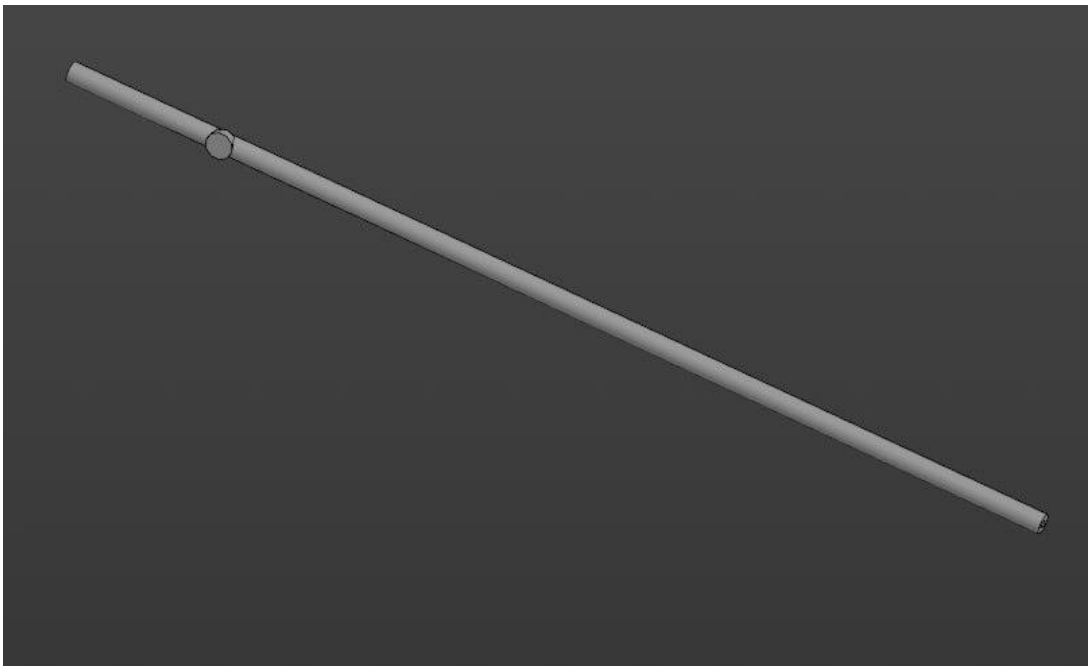


Рис. 22 - Трубка

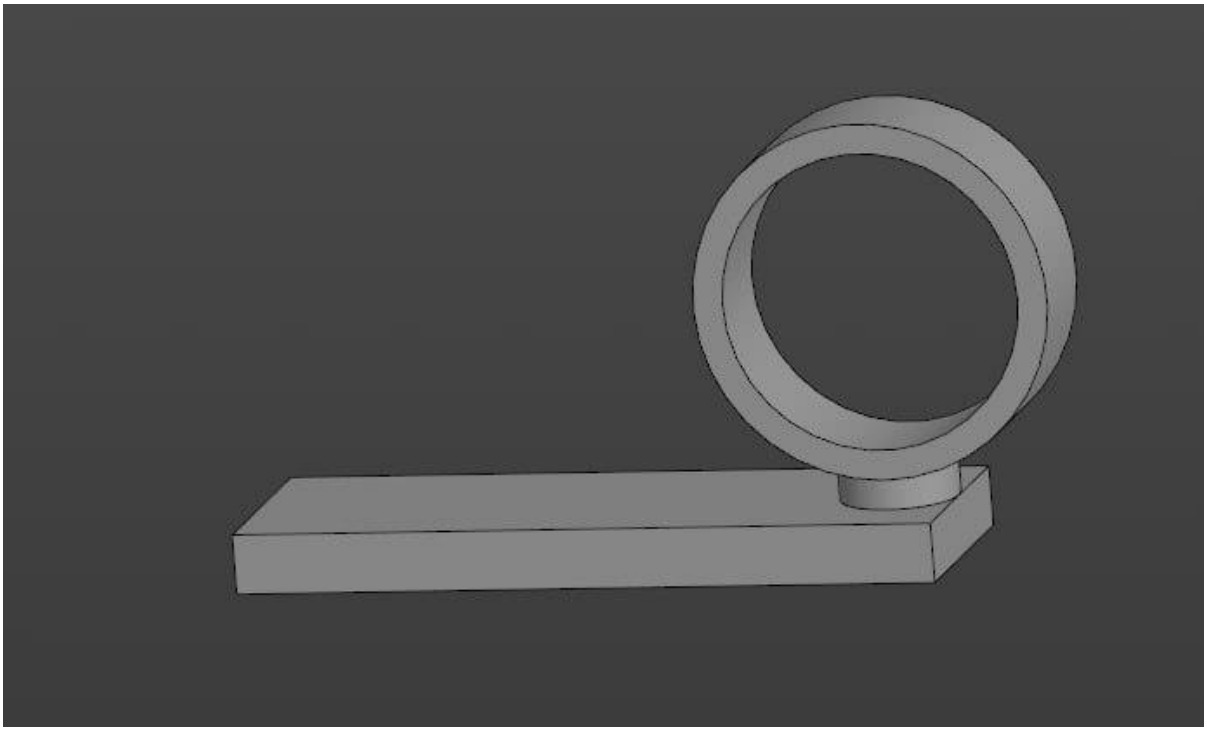


Рис. 23 - Кольцо

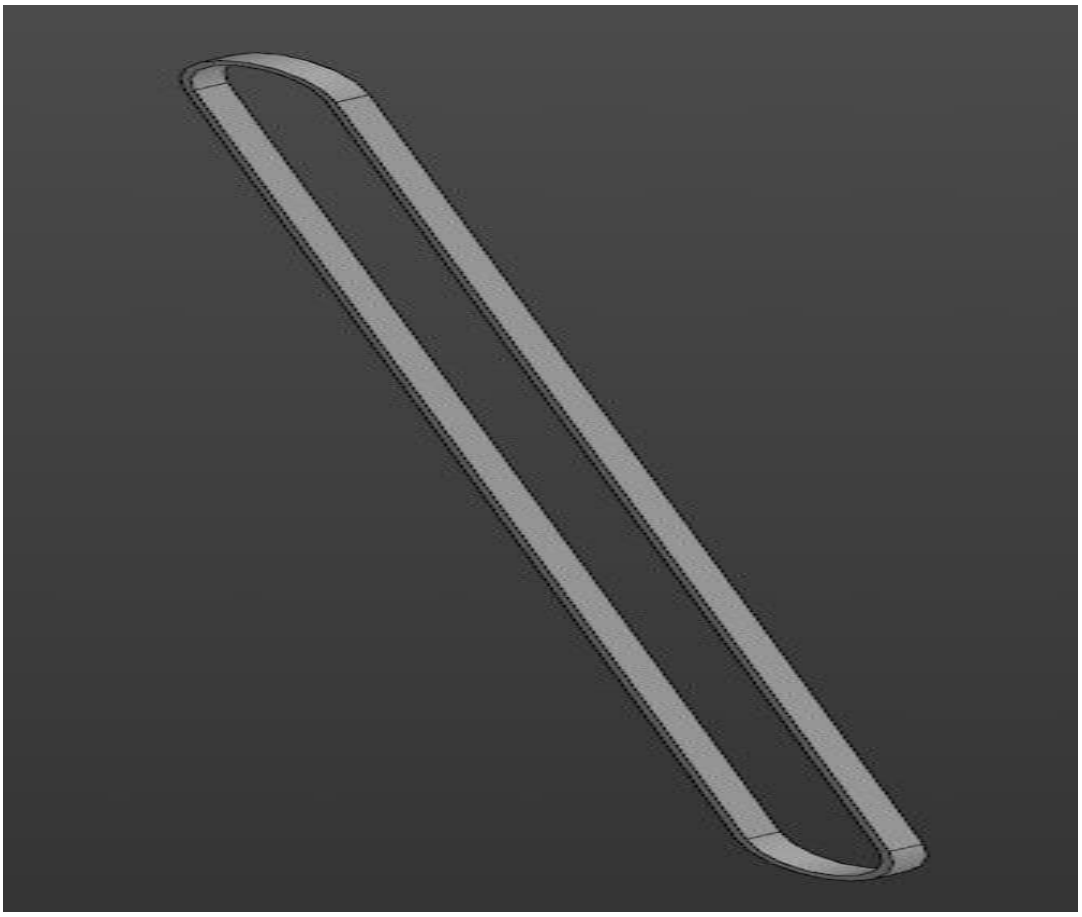


Рис. 24 - Ремень

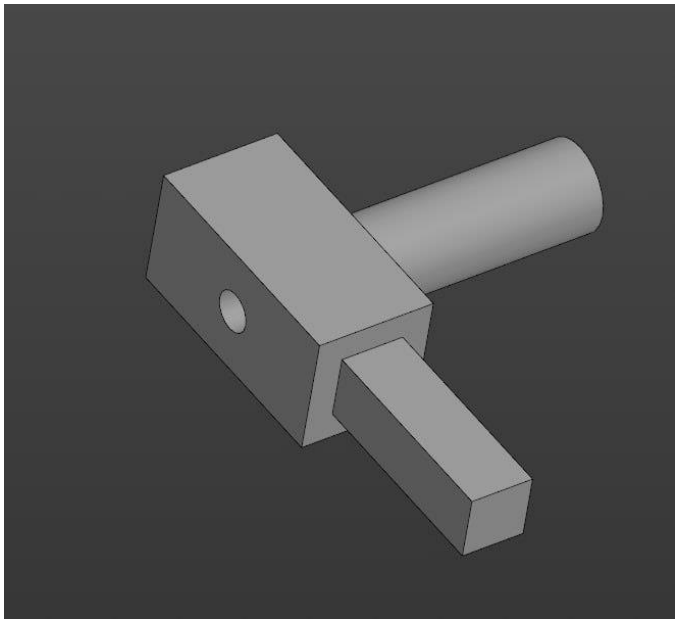


Рис. 25 - Камень

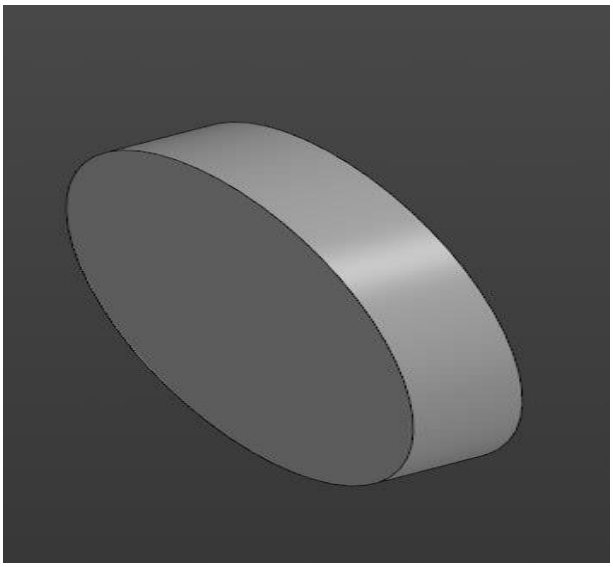


Рис. 26 - Колесо

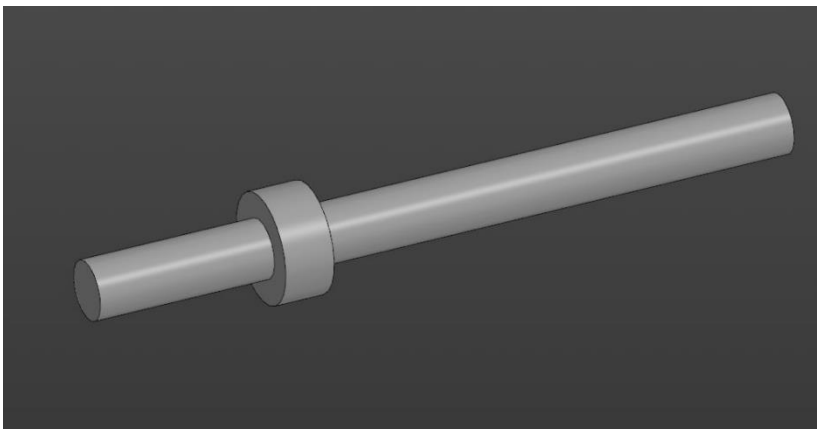


Рис. 26 - Вал

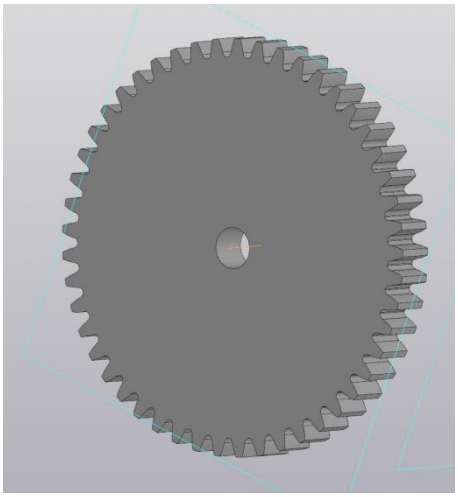


Рис. 27 - Шестерня ведущая

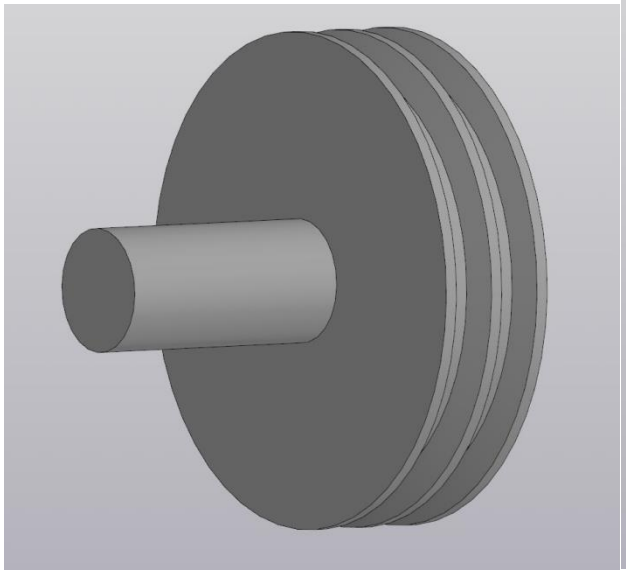


Рис. 28 - Шкиф ведомый

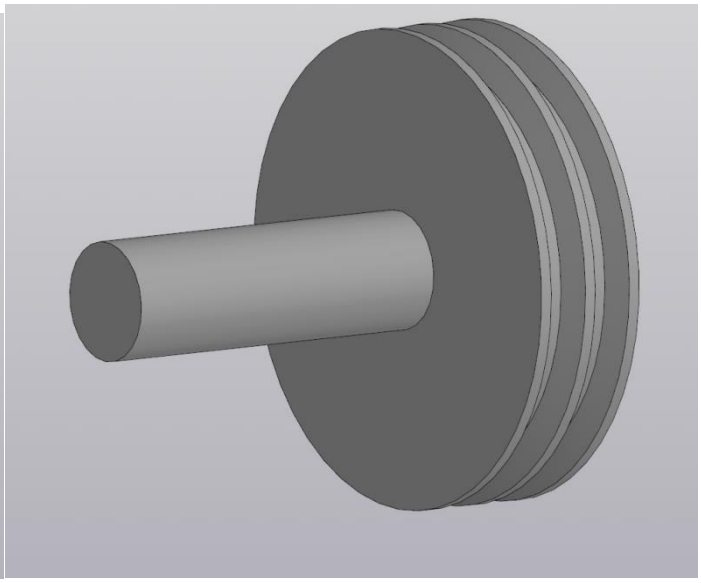


Рис. 29 - Шкиф ведущий

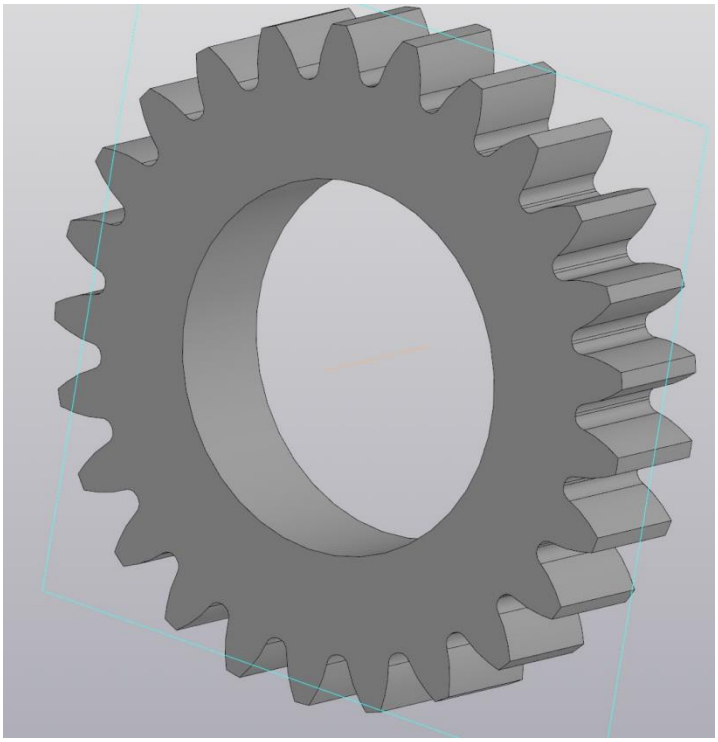


Рис. 30 - Шестерня вала колеса



Рис. 31 - Сборка

3.2 Конечно-элементный силовой расчет звеньев

Для силового расчета методом конечных элементов использовался программный продукт КОМПАС.

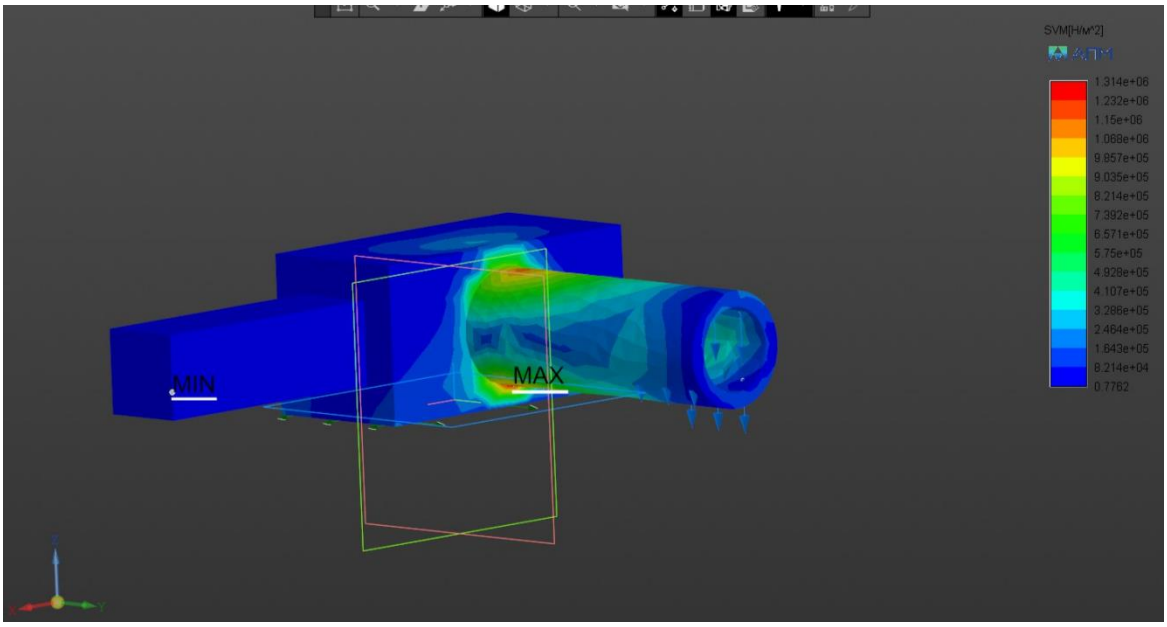


Рис. 32 - Напряжения в камне

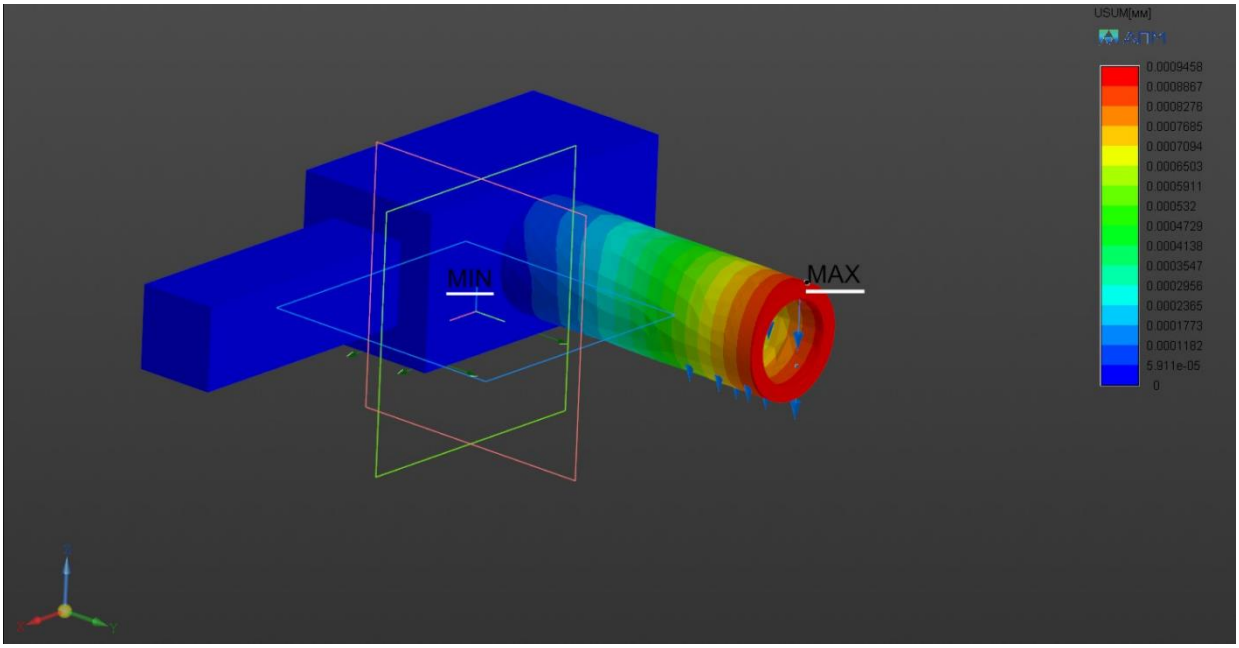


Рис. 33 - Перемещения в камне

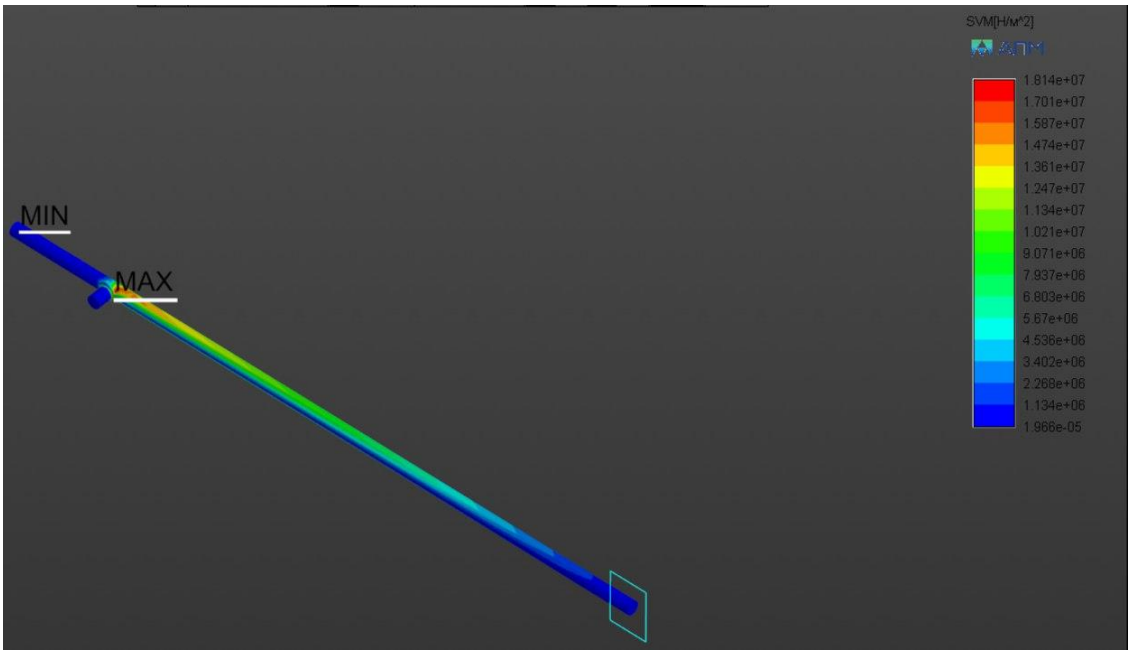


Рис. 34 - Напряжения в трубке

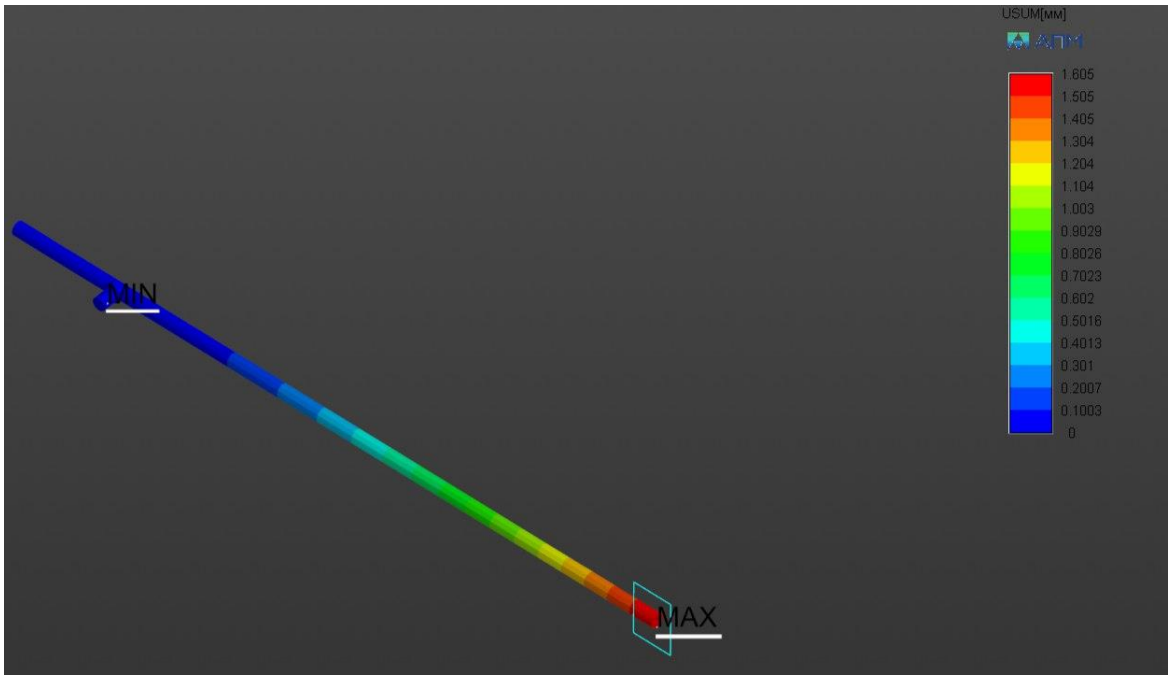


Рис. 35 - Перемещения в трубке

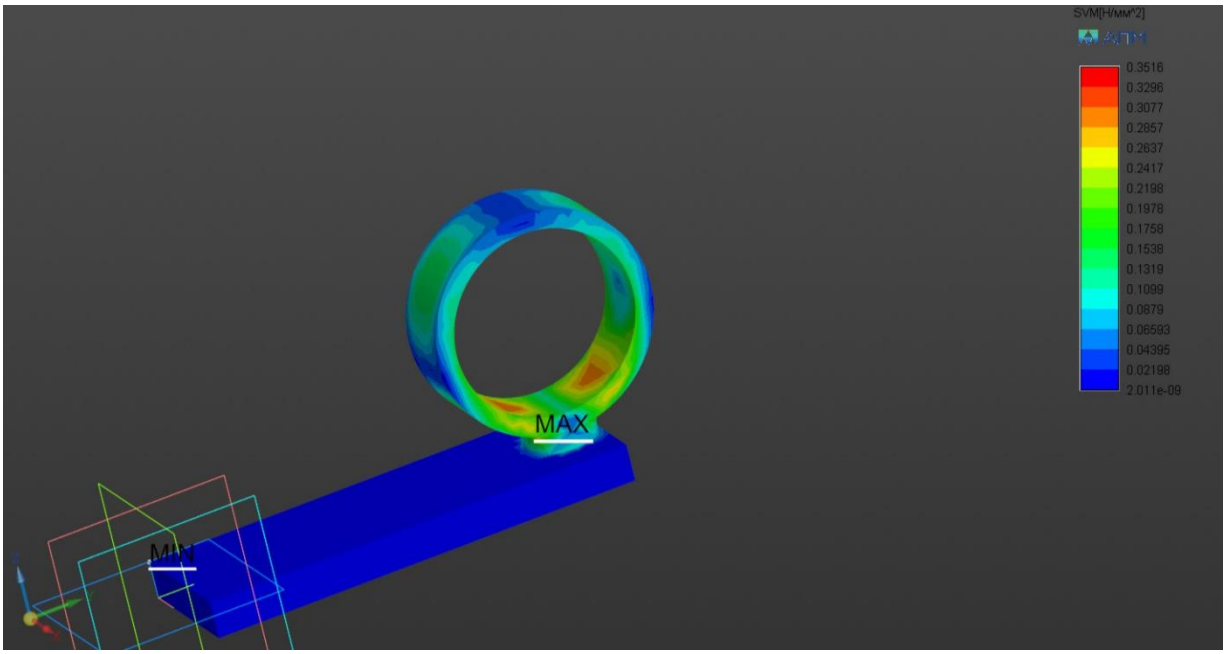


Рис. 36 - Напряжения в кольце

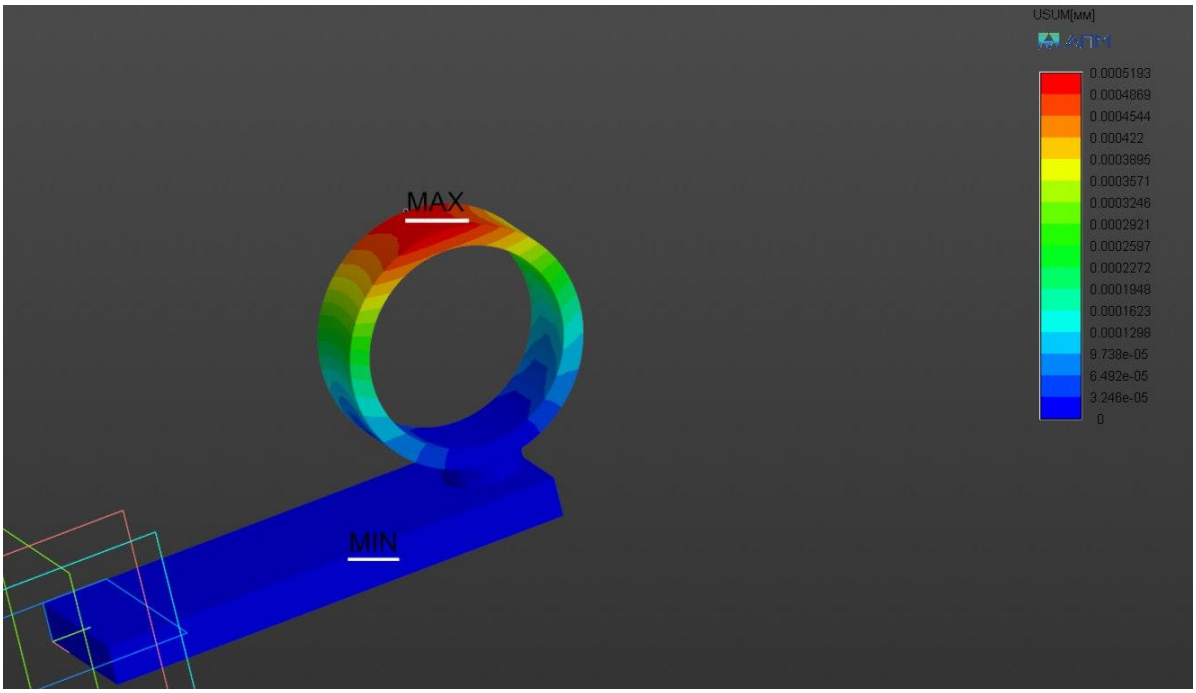


Рис. 37 - Перемещения в кольце

3.3 Чертежи моделей

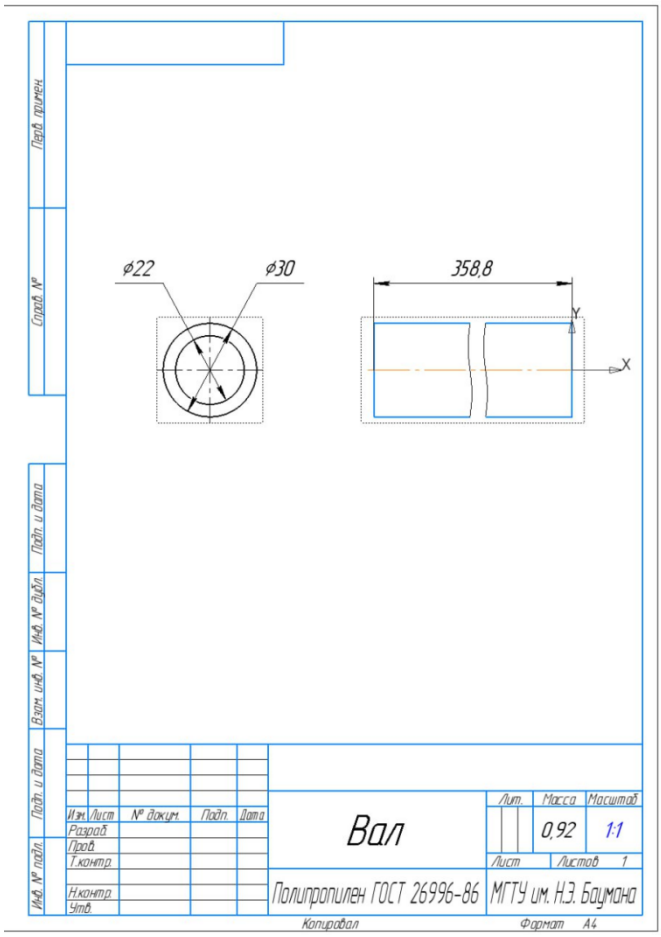


Рис. 38 - Чертеж вала

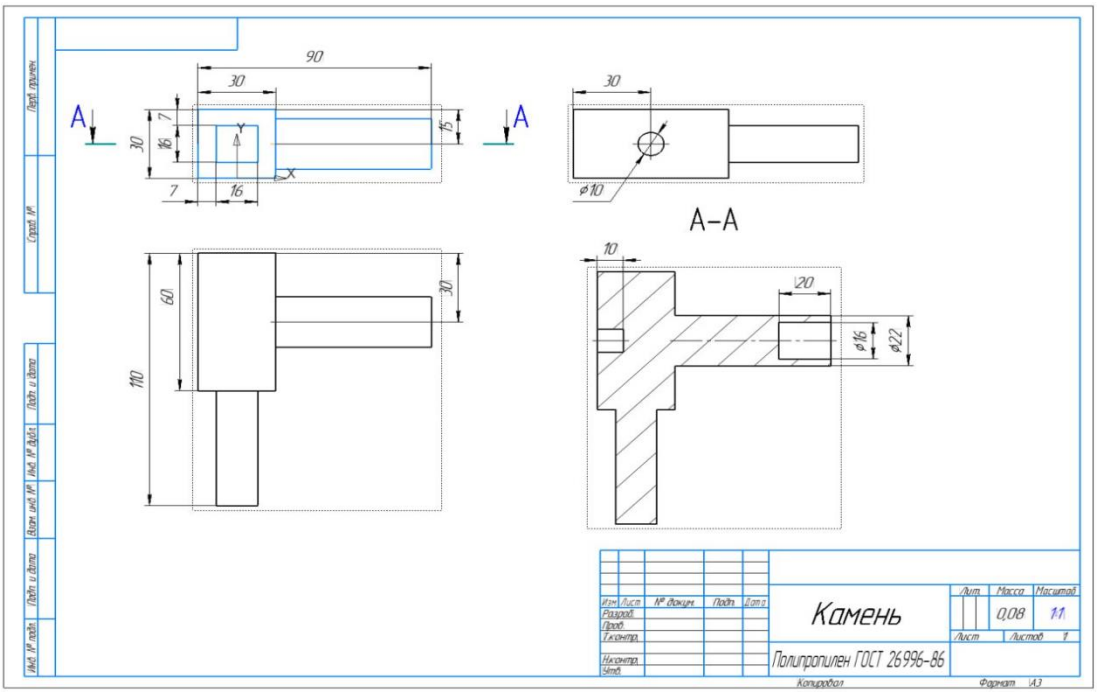


Рис. 39 - Чертеж каменя

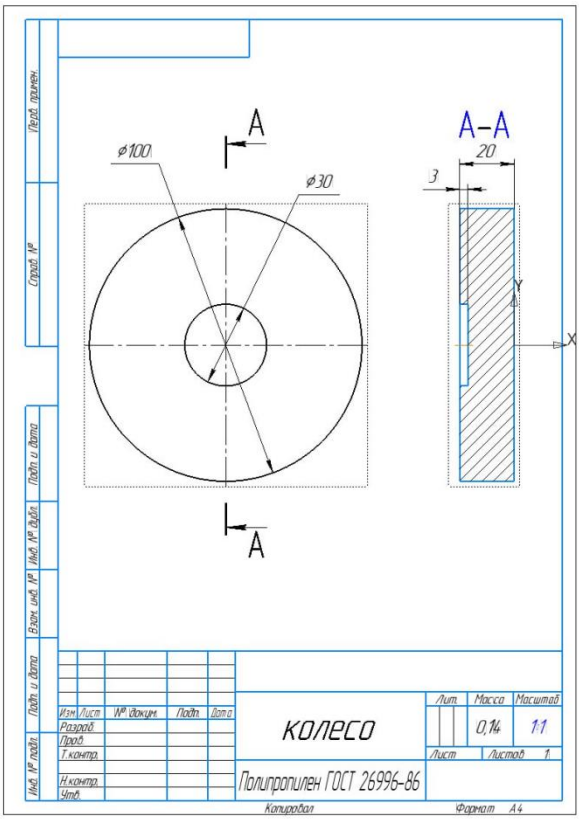


Рис. 40 - Чертеж колеса

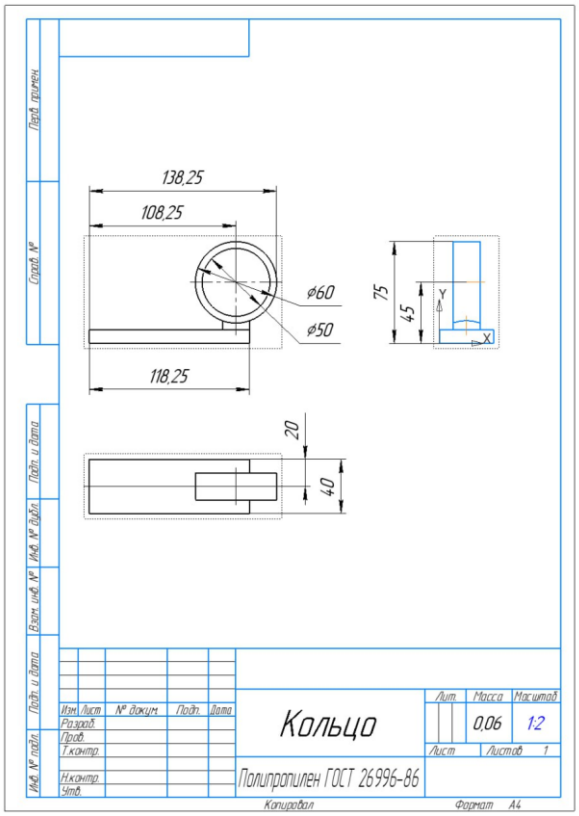


Рис. 41 - Чертеж кольца

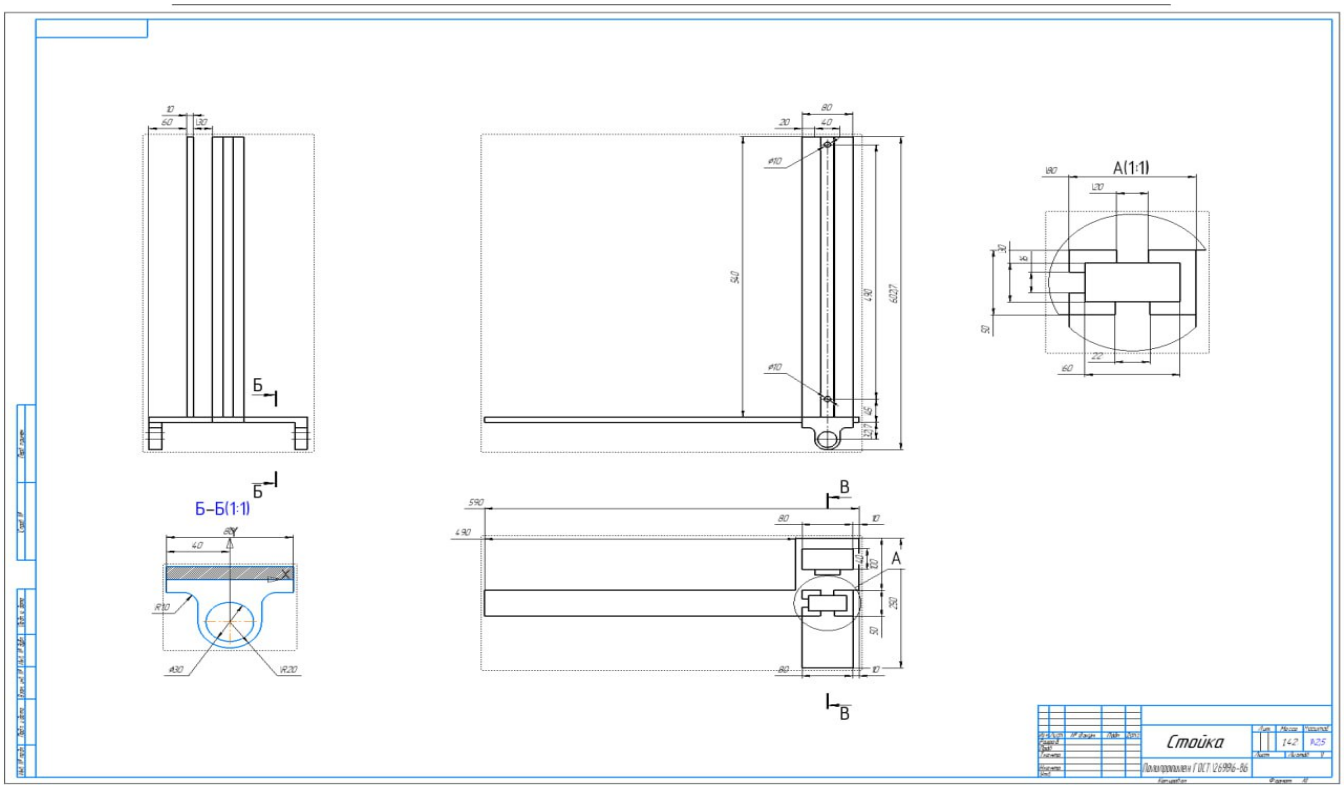


Рис. 42 - Чертеж стойки

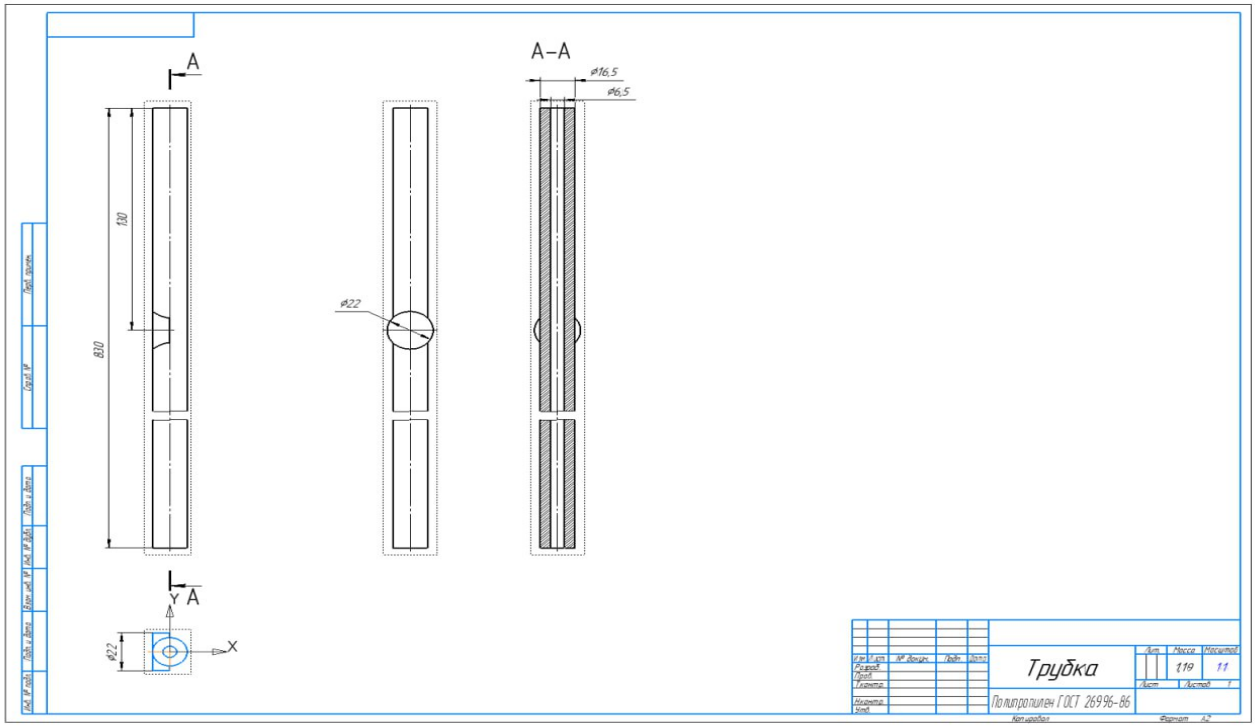


Рис. 43 - Чертеж трубки

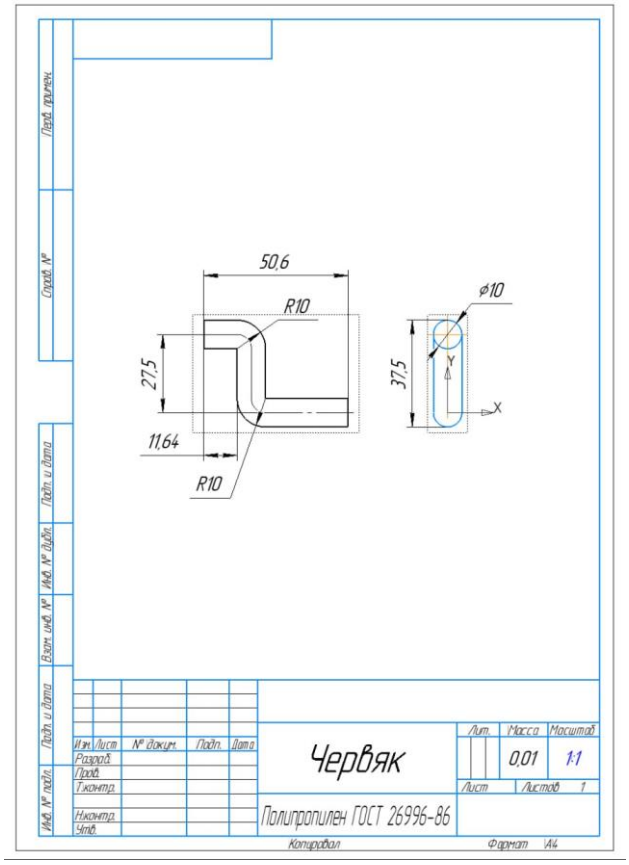


Рис. 44 – Чертеж червяка

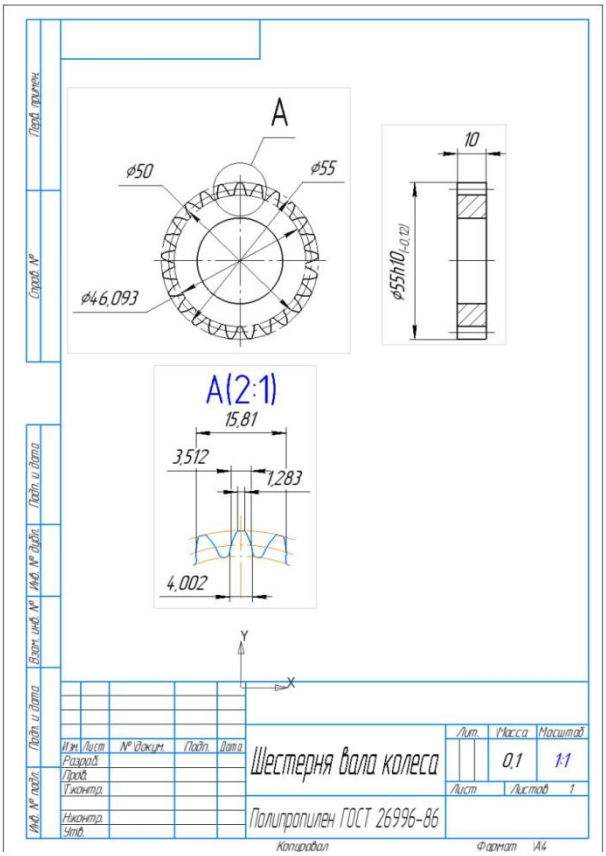


Рис.45 - Чертеж шестерни вала колеса

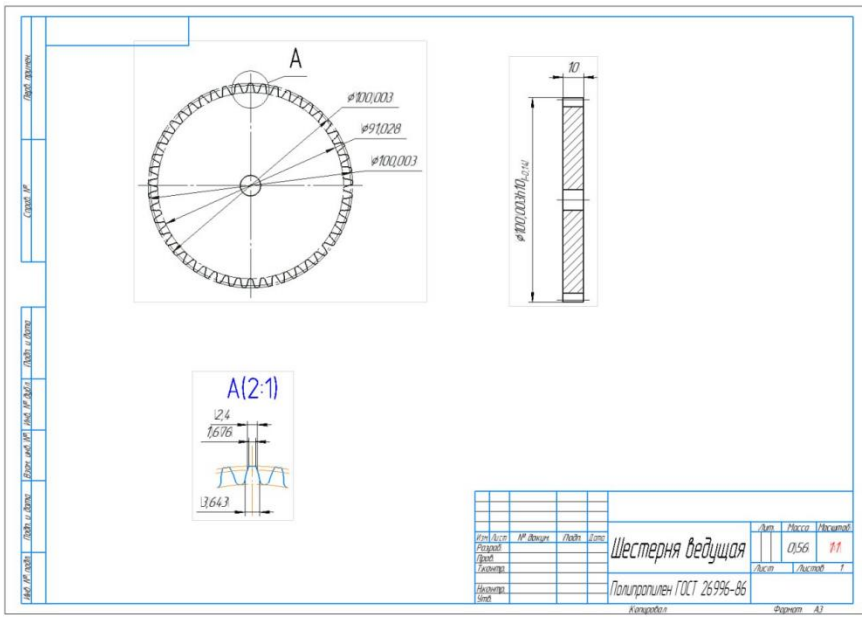


Рис. 46 – Чертеж шестеря ведущая

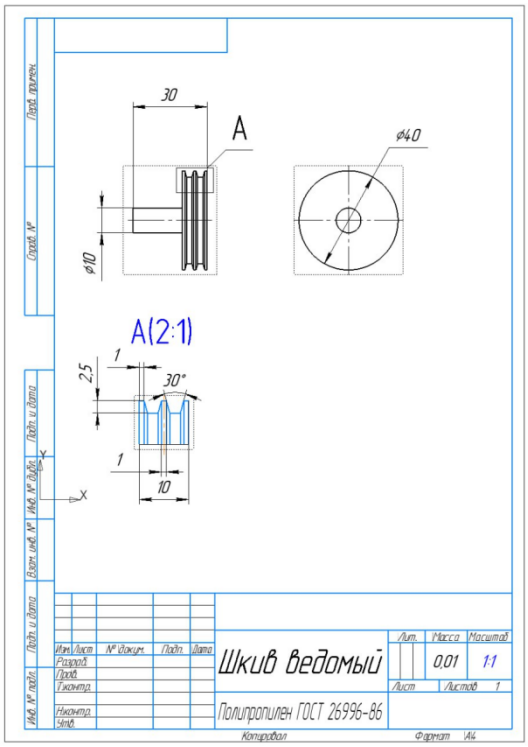


Рис. 47 - Чертеж шкифа ведомого

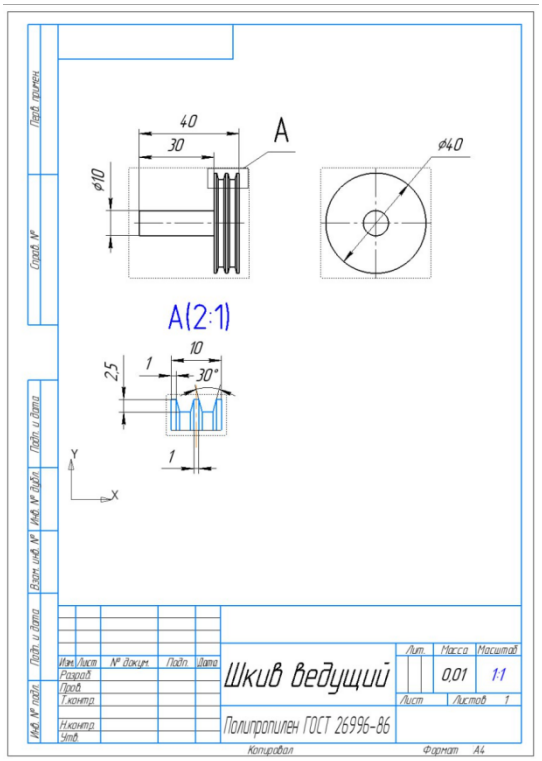


Рис. 48 - Чертеж шкифа ведомого

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

[2] ГОСТ 21753-76 Система "человек-машина". Рычаги управления. Общие эргономические требования - М.: Издательство стандартов, 1987 год – стр. 3 // URL: https://www.reglament.by/wp-content/uploads/docs/gost/GOST-21753-76.pdf

[3] ГОСТ 2.109-76. Единая система конструкторской документации. Общие требования к чертежам машин

[4] ГОСТ ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность документов

[5] "Справочник по сельскохозяйственной технике" под редакцией В.П. Максакова

[6] Сельскохозяйственные машины и оборудование" под редакцией А.И. Гальперина

[7] Журнал "Вестник сельскохозяйственной науки"

[8] Журнал "Инженерные изыскания"

[9] Журнал "Механизация и электрификация сельского хозяйства"

[10] ГОСТ 27732-88 "Машины и оборудование для сельского хозяйства. Общие технические требования"

[11] ГОСТ 27407-87 "Машины и оборудование для сельского хозяйства. Общие требования к экологическим характеристикам"